
学校代码：10272

学 号：2009252132

上海财经大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

公共管理硕士学位论文

MPA DISSERTATION

**我国水务行业市场化改革模式优选及运行
研究**

培养院系： 公共经济与管理学院

作者姓名： 李 华

指导教师：

完成时间： 2012 年

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本人的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：

年 月 日

学位论文版权使用授权书

本人完全了解上海财经大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：按照有关要求提交学位论文的印刷本和电子版本；上海财经大学图书馆有权保留学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在不以赢利为目的的前提下，可以公布论文的部分或全部内容。（保密论文在解密后遵守此规定）

论文作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

摘 要

水务行业是关系民生大计的基础性行业，与公众安全、公众健康、公众生活指数密不可分，水务行业的有序健康运行关系到社会发展和经济增长，亦是构建和谐社会的关键性环节。随着社会的进步和人民生活水平的不断提高，公众对水务服务的需求从数量和质量上都在大大增加。

而传统的水务行业普遍比较求稳、市场意识淡泊，存在着政企不分、效率低下、创新动力不足等突出问题，其资金缺失、管理缺位、技术落后的现状已同当前我国高速发展的经济态势明显不相吻合，也不能很好地满足公众日益提高的生活需求。水务行业急需进行市场化改革，但水务行业市场化改革进程中该如何优选其模式，市场化是不是就是要产权的私有化、民营化甚至是国际化，这成为了争论的焦点。而市场化改革后的城市水业如何运行才能确保改革的有效，这也日益受到社会各届的重视和关注。

针对以上背景，本论文简要阐述了水务行业的技术特性和我国水务行业市场化改革的必要性，概述了我国水务行业市场化改革发展历程和模式的现状，以及国际水务行业的管理概况和运行模式，着重比较了我国水务行业市场化改革模式（产权制度改革模式和经营制度改革模式）的正效应和负效应，指出了在现阶段我国水务行业市场化改革模式的优选——国有国营一体化改革模式。同时，通过对以国有国营模式成功进行市场化改革、健康高效发展并已引起国内同行重视的绍兴市水务集团的案例研究，提出了在该模式背景下水务行业有效运行的举措。

本论文主要运用公共管理学、经济学的相关理论与方法，对水务行业的产权改革模式进行了分析研究。并通过收集大量的文献资料和行业数据对水务行业产权改革模式和经营制度改革模式进行分析，结合社会调查法和案例研究法，论述了各种市场化改革模式的利弊及其原因分析。同时，详细研究了产权改革模式和经营制度改革模式这两大类模式的典型案例和绍兴市水务集团的案例，通过实证分析，作出了比较，并提出了相应对策及运行举措。

本文的研究表明，水务行业作为一个自然垄断性明显的公益性基础设施产业，市场化改革的落脚点应在于其内部的市场机制的形成，而不是简单的把它民营化、私有化。产权改革模式并不能形成真正的市场竞争，亦不是真正解决水务行业急需解决的几大核心问题的关键所在和唯一途径。在现阶段我国法律和规范的现状下，应重点推行国有国营一体化模式。

同时，本文就推行国有国营一体化模式背景下水务行业如何有效运行提出了具体的措施建议，譬如运行体制的建立、内部流程的再造、水价制度的完善、融资平台的丰富、城乡一体化的推动、监管机制的体系化、信息公开的制度化等等。

最后，本文对我国水务行业市场化改革的推动和运行提出了一些创新性的建议，从宏观角度提出了水务改革呼唤政府公共责任、水务改革制度的建设和

立法、水业调节基金的设立，从水务系统内部管理角度提出了水务系统的直管机制探讨、一体化建设的深化、第三方评价检测机构的设立等。

关键词：水务 市场化 改革 模式 一体化

Abstract

The water service profession is the basic industry which is of vital importance to the people's livelihood, and it is inseparable from the public safety, health and life. Its development not only directly affects the social development and economic growth, but also is the key link in building a harmonious society. With the development of society and the improvement of people's living standards, the demand for public water service from both quality and quantity greatly increases.

But problems exist in the traditional water service profession which is not good enough to match the current rapid development of China's economic situation and to meet the public's increasing life needs. For example, the indifferent market consciousness, low efficiency, lack of innovation, Capital and management, and the unadvanced technology. Therefore, it is in urgent need of market-oriented reform of the Water service profession. However, in the process of reform, it becomes a point of contention how to optimize the mode of market, how to deal with the property—privatization or internationalization? It also has received increasing attention to social sessions and attention how to run the city water service profession after the reform to ensure the effective reform.

In view of the above background, this paper briefly introduces the technical characteristics of the water industry and the necessity of market-oriented reform of China's water industry. It overviews the development of market-oriented reform of China's water industry and the current model as well as the management and operation pattern of international water industry. The paper also compares the positive effect and negative effect of the model of market-oriented reform and points out the selection--state-owned and state-operated integration reform model in the stage of market-oriented reform of China's water industry. At the same time, the paper puts forward some effective answers to the effective operation of the water industry under the background of the model through the case of Shaoxing Water Group that is in the state-owned successful model of market-oriented reform and its healthy and efficient development has attracted the attention of domestic counterparts.

This paper analyses the reform model of property right of the water service profession by the method of the science of public administration and economics. And it also undertakes an analysis through the collection of a large number of documents and data on reform model of property right and management system of water industry, and discusses various market-oriented reform model using social investigation method and case study method. At the same time, a detailed study of two kinds of models-- the model of reform of property right and management system is done including the typical case of Shaoxing Water Group, and many

corresponding measures are put forward through the empirical analysis and making comparison.

This study shows that, the aim of market-oriented reform of water service profession lies in its internal market mechanism, rather than simply put it privatization because it is a natural monopolistic commonweal infrastructure industry. Property reform cannot form the real competition in the market, also it is not a true solution to the core problems of water industry which are in bad need to solve. At the present, according to the laws and regulations in our country, we should put emphasis on the state-owned and state-operated integration model.

How to move effectively under state-owned integrated mode of water industry? The article puts forward some specific measures under this background, such as the establishment of operating system, the reengineering of internal business process, water price system, financing platform, the drive of integration of the urban and the rural, supervision mechanism, the system of information disclosure system and so on.

Finally, this article puts forward some innovative suggestions on the operation and improvement of market-oriented reform of China's water service profession from the macroscopic angle. And the reform of water affairs calls for government public liability, the construction and the legislation of reform of water affairs system, and the establishment of fund for water industry. The paper also discusses the system of management, the integration of construction of the water service profession and the establishment of evaluation testing agencies from the third party and so on.

KEYWORDS: water service, market-oriented, reform, model, integration

目 录

第一章 导论	281
第一节 研究背景	281
第二节 研究目的和意义	282
第三节 研究方法及思路	283
一、研究方法	283
二、研究思路及基本框架	283
第四节 研究创新点	285
第二章 水务行业特征、生产方式理论和市场化	287
第一节 水务行业技术经济特征及生产方式理论	287
一、水务行业基本概念	287
二、水务行业技术经济特征	287
三、水务行业的生产方式理论	288
第二节 水务行业市场化及我国水务市场化改革的动机	289
一、市场化及水务行业市场化	289
二、我国传统水务行业存在的问题	289
三、我国水务行业市场化改革的动机	290
第三章 水务行业市场化改革历程及模式	291
第一节 我国水务行业市场化改革的政策分析	291
第二节 我国水务行业市场化改革发展历程及模式现状	292
一、市场化改革发展历程	292
二、市场化改革模式现状	294
第四章 国际水务行业管理现状及运行模式	298
第一节 美国水务行业管理现状及运行模式	298
一、管理概况	298
二、运行模式	299
第二节 英国水务行业管理现状及运行模式	299
一、管理概况	299
二、运行模式	299
第三节 法国水务行业管理现状及运行模式	300
一、管理概况	300
二、运行模式	300
第四节 国际水务运行模式概况	301
第五章 我国水务行业市场化改革模式的比较及优选	302
第一节 产权制度改革模式的分析	302
一、代表性模式及案例	302

二、产权制度改革模式的正效应及负效应分析	310
第二节 经营制度改革模式分析	312
一、代表性模式及案例	313
二、经营制度改革模式的正效应及负效应分析	317
第三节 我国水务行业市场化改革中存在的主要问题	318
一、改革目标的偏离	319
二、政府责任的缺位	319
三、政策体系交叉，宏观规划和配套政策的缺乏	319
四、合理水价形成机制尚未建立	320
五、政府监管不力	320
六、改革信息的公开化不足	320
七、地方政府缺少水务特许经营改革的管理经验	321
第四节 现阶段水务行业市场化改革模式优选：国有国营一体化模式	321
第六章 国有国营一体化模式的运行研究	324
第一节 绍兴水务国有国营一体化模式的运行分析	324
一、理顺体制调整机构	324
二、转变观念深化改革	325
三、确定目标制定规划	326
四、加强管理优化运行	326
五、强化合作整合资源	328
六、内外并举筹措资金	329
七、技术创新提升实力	329
八、激发优势搞活副业	330
第二节 国有国营一体化模式有效运行的举措	331
一、运行体制建立，实现水务管理一体化	331
二、工作内容梳理，促使企业构架合理化	331
三、内部流程再造，形成竞争机制有效化	332
四、完善水价制度，推动水价形成市场化	334
五、丰富融资平台，完善水业投融资机制	335
六、扩大企业规模，实现城乡水业一体化	336
七、强化监管责任，实现监管机制体系化	337
八、完善沟通平台，促成信息公开制度化	337
第七章 结论与拓展	339
第一节 结论	339
第二节 拓展	340
一、水务行业市场化改革更加要强调政府的公共责任	340
二、加强制度建设，应立法明确水业市场化改革实施细则	340
三、考虑水务系统直管机制的设立	341
四、一体化进程的不断推进和深化	341
五、设立水业调节基金，合理解决水务资金问题	341
六、设立统一的第三方检测、监管、评价机构	342
参考文献.....	343

致 谢.....	错误！未定义书签。
个人简历及在学期间发表的研究成果.....	错误！未定义书签。

第一章 导论

第一节 研究背景

孔子说：“为政以德，譬如北辰。”《尚书》说：“德惟善政，政在养民。”《淮南子》说：水，“德泽天下”。我们祖先的意思是：政治的根本在于德，大德在于“养民”。而水的本性，恰恰在于“德泽”。水政即德政，水务即德务。

对水的重要性的认同，与人们而言已经是毋庸置疑的。尤其是随着我国城市化进程的加速推进，水的问题更被日益重视。水的资源性匮乏和许多经济发达地区由环境污染所导致的水质型缺水，严重影响和制约着人们生活水平的提高、城市经济的可持续发展。

由提供生活、生产用水的“上水”系统和承担污水收集、处理的“下水”系统组合而成的水务行业作为水资源体系中最为重要的一环，决定着水资源综合利用价值，亦与公众安全、公众健康、公众生活指数密不可分。从现状看，对水务服务的需求无论是数量上还是质量上都在大大增加，水务服务的提供者——水务企业显然业已面临着强大的压力。

传统的水务行业普遍比较求稳、市场意识淡泊，存在着政企不分、效率低下、创新动力不足等突出问题，其资金缺失、管理缺位、技术落后的现状已同当前我国高速发展的经济态势明显不相吻合，也不能很好地满足公众日益提高的生活需求。水务行业急需进行市场化改革，其必要性是毋庸置疑的。

2002年，建设部发布了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》。2003年十六届三中全会指出，中国公共事业对外开放，允许社会资本进入水务行业，同时要求垄断行业放开市场准入，引入竞争机制。由此，中国的城市水业市场化改革全面展开。我国水务行业市场化改革是在借鉴发达国家水务发展经验，在各地水务系统试点探索和政府积极推动的背景下进行的，水务行业尤其是城市水务成为了近年来我国推进市场化较为明显的领域。而政府的参与所潜在的“引入资金”和“国有资产增值保值”等目的性导致了水务行业的市场化改革自然而然的把产权改革作为了落脚点，推进投资主体多元化成为了其市场化改革的主调。

由此就有了2002年的法国威立雅水务以约20亿元现金，超过资产评估价格近三倍的价格收购浦东自来水公司50%的股权；2004年柏林水务联合体以4.8亿元的转让价格收购资产价值2.6亿的合肥市王小郢污水处理厂。更令人惊叹的是在2007年初，威立雅水务以17.1亿元的高溢价获得兰州供水集团公司45%的股权，而参与竞标的其它两家投资机构的报价只有4.5亿元和2.8亿元。

这类并购事件的资产过度溢价，和接下来的在我国水务并购战中一路攻城掠地所向无阻的法国威立雅在西安受到坚决抵制事件的发生，使得业界对外资进入水务行业的态势有了更多的关注。而2009年7月的内蒙古赤峰市私企九龙供水公司水源井污染致使数千市民患病的突发事件，以及近几年水价的高频率高幅度的上涨，所引发的公众的不满和相关方面的忧患，更是激起了对水务行

业市场化改革模式的争论。

市场化改革的结果仿佛是水价的不断被推高，公众支付的不断被提高，这与原先的水务行业市场化改革的初衷大大偏离。是公有化、私有化还是公私合作关系，不同模式各有所长各有所短，各家之言代表着各自不同的视角，抑或是背后的不同利益主体。城市水业的市场化改革进程中该如何优选其模式，市场化是不是就是要产权的私有化、民营化甚至是国际化，这成为了争论的焦点。而市场化改革后的城市水业又该如何有效运行，确保改革初衷的着落和实现，这也日益受到社会各届的重视和关注。

第二节 研究目的和意义

我国政府在关于构建和谐社会、落实科学发展观等重大方针政策时，都对加强水务基础设施建设、保障饮用水安全、治理水污染做出了明确的指示和要求。做好城市供水安全保障、促进水资源的节约和环境保护，以实现经济的可持续发展，而这一要求的落脚点就压在了水务行业身上。

水务行业是关系民生大计的基础性行业，水务行业的有序健康运行关系到社会发展和经济增长，亦是构建和谐社会的关键性环节。水源的地域性、水务管理的行政区域性和系统提供服务的管网唯一性使水务行业具有了明显的自然垄断特性。传统的水务行业因政府在管理上的缺位，以及其自然垄断特性，在一定程度上助长了它的机构臃肿、成本失控、效率低下等弊病的滋生，行业性亏损现象严重。而水务行业经营周期的长期性、投资额度的大量性，以及目前水价机制所导致的投资低回报性，使得大多当届政府降低了对水务行业的资金投入倾斜度，造成水务行业运作艰难的局面时有发生。

而根据世行一份研究报告《中国污染损失》估计，水危机导致的损失已经占到中国 GDP 的约 2.3%。而中国水资源稀缺、使用效率低下、水污染严重，都构成潜在的危机。中国的年人均水资源拥有量（约 2151 立方米）只有世界平均水平（每年 8549 立方米）的 1/4，是世界上人均拥有量最低的国家之一。为解决潜在水危机，世行建议：中国改革和加强水资源管理的机构设置、法律法规、公众参与，其重点应放在明晰政府、市场、社会三者的角色和相互关系，提高水资源管理机构的效率应尽可能采用基于市场的管理手段。如何引进积极的市场机制，实现有效管理和引导水务行业，促使水务行业优质地为公众提供基本生活要素、维护环境良性循环、保证经济发展服务，同时实现水务行业的健康持续的良性发展，这已经是迫在眉睫。

自国家出台推进市政公用事业市场化进程、向民营及外资等资本开放水务市场、出台特许经营管理办法等一系列政策措施以来，方向选择、制度设置等问题引起了行业内外的广泛争论。急流暗涌、销烟弥漫的水务市场抑或是风平浪静、稳中求变的行业发展，纸上谈兵的理论研究抑或是具体操作中的实务博弈，作为行业中的我们感受到国家相关部委的政策语言中彰显着民生的密码，但政策的导向中亦蕴含着博弈里的困惑。在未来的水务发展历程中，产权多元化、溢价收购、特许经营、供水成本监审、水价改革、政府监控管理、绩效考

核等若干问题必然成为中国水务行业的热点、焦点、难点问题。而这一切的问题都起源于水务市场化改革的兴起，集结于其政府和水务企业对市场化改革模式的选择及运行。

而面对当前我国水务行业市场化改革过程中引发的种种问题以及多种改革模式并存实施层面混乱的现状，通过系统性的分析、研究国内外水务改革模式，结合我国水务行业发展实际，寻找出比较合理的市场化改革模式是具有十分重要的现实意义。同时，以近几年成功进行市场化改革并已引起国内同行重视的绍兴市水务集团为背景，研究其改革的历程及有效运行的举措，具有积极的借鉴意义。本文的最大目的和意义旨在抛砖引玉，以期更多的政府管理人员和专业人士来关注水务行业的改革和发展，希望能在不能停止的水务行业市场化改革这一摸着石头过河的艰难历程中，突破坚冰激活我国水务行业，最终实现水务行业的企业效率和社会效益的共同提升，以更大程度地保证公众利益和经济发展。

第三节 研究方法思路

一、研究方法

论文主要运用公共管理学、经济学的相关理论与方法，对水务行业的产权改革模式进行了分析研究。本论文的理论基础为公共管理等与水务行业相关的理论。主要运用了文献研究法、案例分析法、社会调查和系统分析的方法。通过收集大量的文献资料和行业数据对水务行业产权改革模式和经营制度改革模式进行分析，然后结合社会调查法和案例研究法，论述了各种市场化改革模式的利弊及其原因分析。并在此基础上提出了一种现阶段较为符合我国国情、基于长远规划的国有国营一体化模式。同时，结合以国有国营一体化模式成功进行市场化改革并得以快速健康发展的绍兴市水务集团的案例，通过实证分析，提出了相应对策及运行举措。

二、研究思路及基本框架

论文的研究思路为提出问题、分析问题、解决问题。本论文在研究背景的阐述中就提出了“水务行业市场化改革政府推进明确，但在实际运行中缺少执行细则，导致改革模式多样化而争论四起”这一问题，随后通过对水务行业的基本内涵、市场化改革的我国政策、国际主要国家的改革模式以及我国水务市场化改革的发展历史和运行模式的总结分析，指出了各主流改革模式的正效应和负效应。在此基础上提出了国有国营一体化改革这一优选模式，同时在案例分析基础上进一步提出了运行措施。

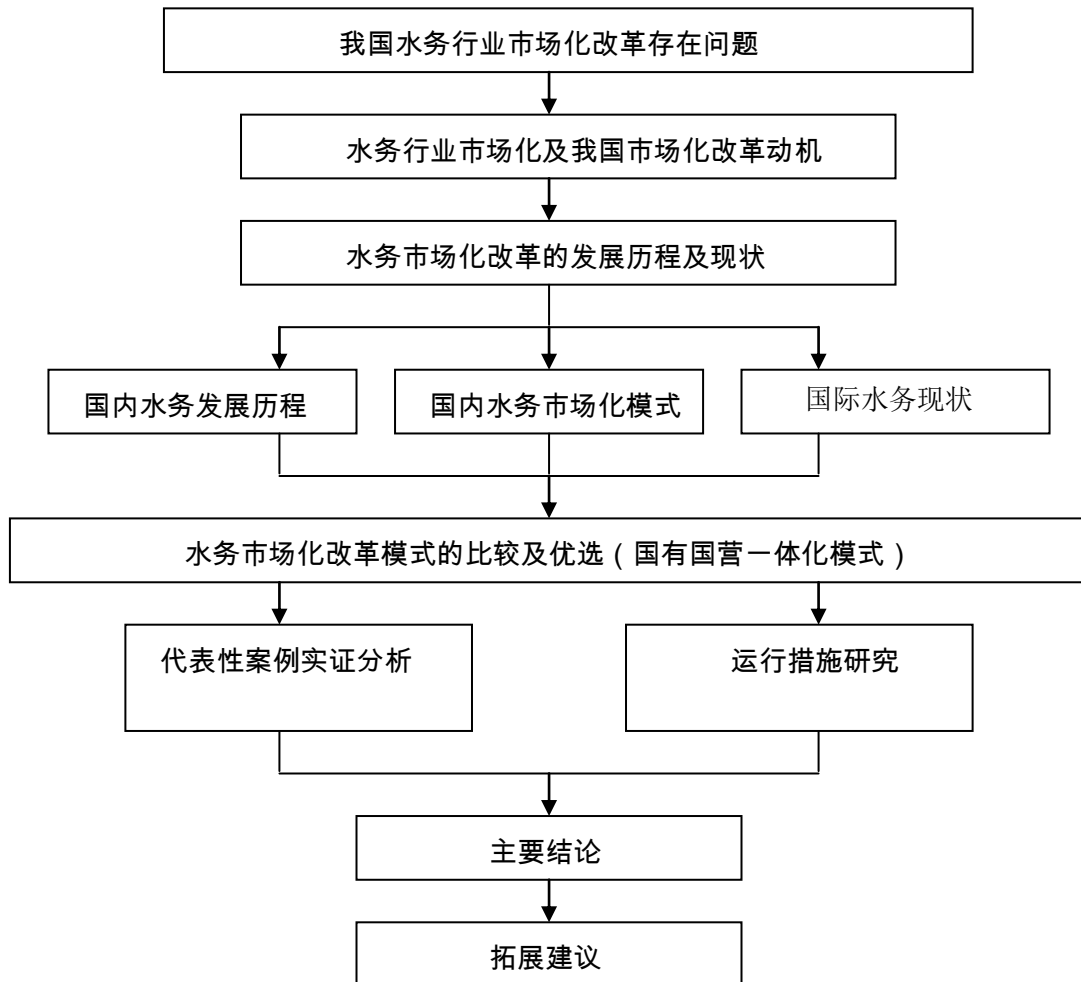


图 1-1 论文基本逻辑框架图

2、本文研究主要内容的具体框架如下：

第一章 导论

主要阐述论文的选题背景和研究意义，以及主要的研究方法，并分析论文的研究创新点。

第二章 水务行业特征及生产方式相关理论分析

简要阐述水务行业的基本概念，分析水务行业的技术经济特征和生产方

式理论,并指出了水务行业市场化的主要内容,同时从实际出发剖析了我国传统水务行业存在的问题和市场化改革的动机。

第三章 我国水务行业市场化改革发展历程及模式现状

阐述了我国水务行业市场化改革的政策情况和相对应的发展历程,同时对我国当前的水务行业市场化改革模式现状进行了罗列汇总,从而较为系统地将水务行业改革模式加以整理。

第四章 国际水务行业管理行政及运行模式分析

分析了国际上较具代表性国家(美、英、法)的水务行业管理现状和市场化运行模式,最后指出了国际水务运行模式总概况。

第五章 我国水务行业市场化改革模式的比较及优选

将形式多样的水务行业市场化改革模式按其是否涉及产权改革的本质归结为两大类:产权制度改革、经营制度改革。通过对这两大类别市场化改革模式的理论分析、案例实证比较,分析两者之正效应及负效应,点出产权改革模式并不能按我们预先设定的方向去前进,亦不是真正解决水务行业急需解决的几大核心问题的关键所在和唯一途径。并相对系统的整理了现阶段我国水务行业市场化改革过程中存在的问题。

在此基础上,提出了作为自然垄断特性明显的非营利性行业——水务行业,应该优选最符合自己特色的改革模式——在坚持产权国有前提下引进市场化机制的一体化经营模式。同时把这一优选模式视经营对象划分为国有国营一体化模式和国有民营一体化模式,并指出在现阶段我国法律和规范的现状下,应重点推行国有国营一体化模式。

第六章 国有国营一体化模式的运行研究

通过对国内较早实行国有国营一体化模式的绍兴市水务这一代表性案例的剖析,指出了这一模式的可行性和有利性、前瞻性。

同时,要成功实现提高水务行业运作效率和达成资源最佳匹配的水务市场化改革目标,对推行国有国营一体化经营模式后的运行措施进行了分析研究,提出了有益的探索和思考。

第七章 结论及拓展

在结论中总结了本文的观点,我国水务行业需要市场化改革,更需要对市场化改革模式的深入研究,以便于找出一种适合于水务行业的改革模式,以利于政府管理部门制定更为长远更为有效的相应规范。按现阶段的我国实际,国有国营应是优选的模式。并在这一模式下,提出了如何运行的有效措施。

同时,建设性地从宏观角度提出了水务改革呼唤政府公共责任、水务改革制度的建设和立法、水业调节基金的设立,从水务系统内部管理角度提出了水务系统的直管机制探讨、一体化建设的深化、第三方评价检测机构的设立等。

第四节 研究创新点

本文较系统地梳理了我国水务行业市场化改革的模式进行研究,主要创新

点如下:

一、通过对国内水务行业市场化改革模式的梳理,总结归纳了其类别(产权制度改革模式、经营制度改革模式),并针对性地辨析了各模式的优劣势,提出了市场化不等同于私有化、民营化。

二、结合我国国情和水务行业实际,指出目前我国水务行业市场化改革存在的问题,并点出产权改革模式并不能形成真正的市场竞争,亦不是真正解决水务行业急需解决的几大核心问题的关键所在和唯一途径。

三、提出了作为自然垄断特性明显的非营利性行业——水务行业,应该优选最符合自己特色的改革模式。指出在现阶段我国法律和规范的现状下,应重点推行国有国营一体化模式。

四、在对绍兴水务的案例分析和基础上,提出了运行国有国营一体化模式的措施建议。譬如运行体制的建立、内部流程的再造、水价制度的完善、融资平台的丰富、城乡一体化的推动、监管机制的体系化、信息公开的制度化等等。

五、拓展中提出了创新的理念和运作方式。主要有:从宏观角度提出了水务改革呼唤政府公共责任、水务改革制度的建设和立法、水业调节基金的设立,从水务系统内部管理角度提出了水务系统的直管机制探讨、一体化建设的深化、第三方评价检测机构的设立等。

第二章 水务行业特征、生产方式理论和市场化

第一节 水务行业技术经济特征及生产方式理论

一、水务行业基本概念

水务，顾名思义，即水的服务。广义的水务范畴，主要应包括水源保护、取水、供水、污水收集、污水处理等环节以及水系治理、城市防洪等领域。而限于我国水资源管理的分割，我们目前所讨论的水务行业，大多停留在狭义的水务概念，即指提供取水、供水、污水收集和污水处理等公共水务服务的主体的集合（见图 2-1）。本文中的水务行业即指狭义的水务概念。

水务是城市市政基础设施的重要组成部分，水务行业直接关系到千家万户民众的生活和健康保障，关系到工业生产的发展及城市化进程的推动，是人民生活和社会发展不可替代的基础性行业。由此就决定了水务行业必然成为了政府公共服务的重要内容和不可推却的责任。

图 2-1 狭义的水务行业组成

水源（地下水、地表水）——取水——自来水厂（制水）——主管输送——自来水营
业公司——支管输送——用户——支管收集——排水公司——主管 输送——污水处理
厂——下游

二、水务行业技术经济特征

水务行业由于其特有的社会地位、服务内容、工作方式形成了与其它产业相区分的独特技术经济特征：

1、公益性。虽然从技术上讲，水务行业可以选择性地将一部分人排除在水务服务之外，但因饮用水是每个人生存所必需的，这样的做法显然有违社会公平原则。由此可以见，水务行业中的供排水系统具有准公共物品的属性。而污水处理环节所产生的水质净化、环境美化、生态保护等效果是每一个人都得以享受的，属于公共物品的范畴。对公众来说，水务产品和服务具有不可缺少性和不可替代性，它们的按标准提供是政府的责任和公众的权利。因此，水务行业具有明显的公益性。

2、自然垄断性。²¹⁸所谓自然垄断，就是由于技术的性质，一个市场只能容纳一个企业。而水务行业在提供水业产品和服务时必须形成专用的管网系统，这需要投入大量的固定成本，而当管道铺设后，供水和排水的边际成本却很小，具有显著的规模经济效益。同时，水务行业的资产专用性强，沉淀成本大，一旦投入后就不能移作它用，而且资产的使用年限一般长达在二三十年甚至更长，这些因素导致高度的进入和退出壁垒。所以，一个较为固定的区域只能存在一个水务企业，由此可见，水务行业的自然垄断特征十分显著。

²¹⁸ 盛洪，《中国公用事业改革：从理论到实践》，2009，P2。

3、区域性。按现有的水务技术与管理模式，水资源只能在输水工程覆盖的范围内得以使用和消耗，排水和污水处理也因管道输送和排放的限制只能在一定区域内运营，因而水务行业具有明显的区域性特征。此外，中国城市与乡村二元分割的特点以及供排水城乡一体化推动的缓慢，使得各城市的供排水管网被一块块的没有集中供排水的地区所分隔，导致水务行业的区域性特点更加突出。这也一定程度上导致了水务行业的管理一直以来按行政区域的划分而治。

4、经营的高稳定性。从水务产品本身而言，具有较为稳定的市场需求，其需求弹性自然也表现为较低。一旦形成服务，水务企业就具有稳定的收益和现金流。良好的流动性和稳定性，使得水务行业成为了稳健型投资者的目标，也受到了很多投资资金的青睐。

5、资本的高沉淀性和投资的低回报性。水务行业中的制水厂、污水厂、供排水管网系统均需要投入大量的资金，且经营周期较长，这就决定了水务行业的资本强沉淀性和高密集度。同时，由于政府对水务产品和服务的价格严格控制，以及长期以来的水价不到位等现状，自然也就导致了水务行业投资的低回报性。

6、高政策影响性。由于我国政府对水务行业实现了强化管理，其行业发展显然受政府政策的影响很大。在加上我国水务法律体系尚未健全，对水务发展亦缺少统一的标准和规范，当地政府的政策稳定性和连续性直接影响到当地水务的发展。

从以上水务行业的技术经济特征可以看出，水务行业是资本密集型、自然垄断性质明显的公益性基础设施产业，与一般竞争性领域有着很大的区别。这就要求我们在推进水务行业市场化的进程中与一般的竞争性国有企业改革相区分开来，务必要多角度地进行分析并谨慎地开展市场化改革，以确保社会公共安全和保障公众利益。

三、水务行业的生产方式理论

按照哈耶克的自由经济理论，一个行业或者一种资源，在被证明具有唯一性、独占性，而同时又具有人人需要这种公共属性的话，它就必须变成由政府控制的非营利机构，这样才能保证社会公平和这种产品得以合理供应，也才能让“自由的经济”得以有序持续。

水资源属于公共资源，供水、排水及污水处理具有公共物品的属性，应当以民生为根本。按照目前我国实际，水务行业在一定行政区域均是唯一性的。从这一角度考量，水务行业理应由政府发挥管制，优化资源配置，而不能实行简单的私有化、民营化。

同时，为出于效率提高的目的，避免企业出于自身利益目的而形成的内部人控制问题的存在，在水务行业进行市场化改革，引入市场化机制，是符合行业发展的要求的。

第二节 水务行业市场化及我国水务市场化改革的动机

一、市场化及水务行业市场化

市场化是指在开放的市场中，以市场需求为导向，竞争的优胜劣汰为手段，实现资源充分合理配制、效率最大化目标的机制。市场化是一个经济学的概念、水务行业的市场化就是指在向民众建立水是商品而非基本福利的理念的同时，实现水务行业各环节中的市场化运作。主要包含以下几个涉及面：

- 1、树立水是资源的意识，把自来水和污水处理等视作商品。
- 2、力争把水行业范畴的水源、自来水、污水收集、污水处理、中水回用等环节形成一个系统化的水业价值链。
- 3、在兼顾社会公众利益的前提下，逐步推进水价机制改革，使水价成为水务企业产品质量、运行成本的有效反映，并在一定程度上成为水务市场供求关系的调节手段。
- 4、实现水务行业的政企分开，在水务行业中引入有效的水务市场化机制。
- 5、力争形成具有一定竞争条件的水务投融资市场、建设市场、运行市场等。
- 6、投资主体和管理主体的多元化。
- 7、加强政府对水务行业的监管。
- 8、建立健全的水务行业市场化法律环境。

二、我国传统水务行业存在的问题

在传统观念和体制里，水务行业如其它市政公用服务一样因为存在着公益性、自然垄断性、经营的高稳定性、资本的高沉淀性和投资的低回报性、规模效益明显等技术经济特征，从理论上讲由政府统一安排生产和供给可以保证公平和效率。但从我国水务行业的发展历程和现状的实践证明，由于政府供给是以计划安排为主，缺少竞争，使得传统的水务行业普遍比较求稳、市场意识淡薄，从而产生了以下几方面比较突出的问题。

一是政企不分、政事不分，企业缺乏自主权和积极性，职能有些模糊与混乱。有时是个十足的企业要自己承担企业的责任，有时又是个公益的“政府”承担一些超出企业职能范围的其他社会责任，使得水务行业成了个“政府不象政府、企业不象企业、比政府还政府、比企业还企业”的“四不象”。

二是存在“锅底效应”，由于水务行业是国有企业里改革最晚的几个行业之一，导致了“锅底效应”的形成，政府很多服务责任以不同形式进入水务企业，水务企业承接了很多非企业性的行为，客观上造成了其不同程度的人员臃肿、效率低下。

三是水务行业管理存在“多龙管水”现象，全国各地没有明确和统一的管理部门，有的归口在建设部门，有的归口在水利部门，也有的归口在新设立的水务局机构，缺乏明确、配套的政策，导致了职责不明、监管不力。

四是缺乏竞争激励机制，市场意识淡薄，管理水平、技术水平长期得不到提升，生产效率低下，缺少科学的人力资源规划和使用，出现人浮于事、要用

的人留不住、不要的人拦不住的现象，导致了企业的亏损经营成为了水务行业的通病。

五是水价机制长期不到位，造成了水务行业政策性亏损的普遍性，同时也导致了一部分水务企业把内部管理不善、开支浪费、职工超员等问题引起的亏损也一并推到了“政策性”这一框框里，造成了水务系统内的恶性循环。

六是水务行业缺乏稳定、规范的建设资金渠道，没有形成多元化的投融资新机制和渠道，受政府财政能力的限制，水务服务设施的建设资金不足成为难以克服的障碍，影响了行业的发展，累积到一定程度甚至影响到了城市的发展。

三、我国水务行业市场化改革的动机

传统水务的职责不清、资金缺失、管理缺位、技术落后的现状已同当前我国高速发展的经济态势明显不相吻合，也不能很好地满足公众日益提高的生活需求。水务行业急需进行市场化改革，其必要性是毋庸置疑的。

另一方面，我国水资源严重稀缺，水质污染也日益严峻，如果不实现有效的水价机制以达到用市场手段配置水资源、治理水污染，那么水资源能够被经济地使用就是一句空话。同时，也只有真正实现“谁污染谁付费”的市场化手段，才能一定程度上缓解政府财政的负担，才能体现公益性产品的公平性。

总的来说，水务行业谋求市场化改革，其动机不外乎三：一是水务行业中引入市场竞争机制提高活力效率；二是吸引资金，弥补当地财政资金的投入缺口；三是水价机制的市场化、合理化。

所以说，水务行业市场化的最终目的就是提高效率实现效益，促进其健康持久发展，从而更好地做好公共服务、保证公众需求、维护公众利益。即通过提高效率这一手段，实现经济效益、社会效益和环境效益，从而取得政府、企业和公众等各方面的“共赢”。

第三章 水务行业市场化改革历程及模式

第一节 我国水务行业市场化改革的政策分析

论及水务行业市场化改革，不可或缺的角色必然是其管理者——政府。纵观世界各国的水务行业发展，作为一项民生性的行业，政府自然要对其多加关注，水务行业的定位和道路选择决定于政府的政策导向。而我国的水务行业市场化改革，除了行业发展内在需要的必然，更大程度的也同样受到了政府政策的影响。发展思路、改革模式、推进力度跟政府政策的出台密不可分。本文专门查询、整理了与我国水务行业市场化改革相关的政策法规，并将其列表如下。

表 3-1 与我国水务市场化改革相关的政策法规汇总表

政策出台时间	政策制定部门	政策主要文件	政策内容
1995 年	国家计委 电力部 交通部	《关于试办外商投资特许权项目审批管理有关问题的通知》	首次将城市供水纳入外资特许经营范围。
2001 年 12 月 11 日	国家计委	《关于印发促进和引导民间投资的若干意见的通知》	指出要“逐步放宽投资领域”，“除国家有特殊规定的以外，凡是鼓励和允许外商投资进入的领域，均鼓励和允许民间投资进入；鼓励和引导民间投资以独资、合作、联营、参股、特许经营等方式，参与经营性的基础设施和公益事业项目建设”。
2002 年 1 月	国家计委	《“十五”期间加快发展服务业若干政策措施的意见》	指出要积极鼓励非国有经济在更广泛的领域参与服务业发展，放宽外贸、教育、文化、公用事业、旅游、电信、金融、保险、中介服务等行业的市场准入。
2002 年 3 月	国家计委	新的《外商投资产业名录》	原禁止外商投资的供排水等城市管网首次被列为对外开放领域，国家在城市公用事业及基础设施行业扩大开放的政策逐步到位。
2002 年 12 月	建设部	《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》	加快推进市政公用行业市场化进程。鼓励社会资金、外国资本采取独资、合资、合作等多种形式，参与市政公用设施的建设，形成多元化的投资结构。

2004 年 3 月	建设部	《市政公用事业特许经营管理办法》	明确了特许经营各方的责、权、利，明确了市政公用设施委托特许经营的行为准则，为公用事业市场化改革打下法制化建设的基础。
2005 年 2 月	国务院	《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》	允许非公有资本进入公用事业和基础设施领域。要求加快完善政府特许经营制度，规范招标投标行为，支持非公有资本积极参与城镇供水、供气、供热、公共交通、污水垃圾处理等市政公用事业和基础设施的投资、建设与运营。
2005 年 2 月	水利部	《深化水务管理体制改革的指导意见》	提出对于城市供水等经营性项目，资金来源应该市场化，利用特许经营、投资补助、招标投标等多种方式，吸收社会资本参与开发，走市场化开发、社会化投资、企业化管理、产业化发展的道路。
2010 年初	国务院	批复发改委《关于 2009 年深化经济体制改革工作的意见》	国家发改委价格管理是产业政策的重点，着力调整资源性产品价格、理顺成本和价格管理。 市政公用领域的继续开放，要求加快推进市政公用事业改革，扩大城市供热供气、供水、污水处理、垃圾处理等特许经营范围。
2010 年	国务院	关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见（新 36 条）	鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止准入的行业和领域。支持民间资本进入城市供水、供气、供热、污水和垃圾处理、城市园林绿化等领域，鼓励其积极参与市政公用事业单位的改组改制。

第二节 我国水务行业市场化改革发展历程及模式现状

一、市场化改革发展历程

在中央政府的政策引导下，各地政府相继推进了水务行业的市场化改革。其进程主要包含了以下几个阶段：

第一阶段开始于 20 世纪 80 年代末期。该阶段以水务建设项目的招商引资为代表，地方政府通过直接或间接担保，获得政府间贷款或国际金融组织贷款。在这一轮引资中涉及主要大城市的 100 多个项目，这些在水务行业开展的引资工作没有涉及到产权关系的转变。

第二阶段开始于 20 世纪 90 年代中期。其产生的背景主要是在于中央禁止

地方政府参与担保等直接融资行为之后，作为城市水业传统投资主体的地方政府大都面临了资金面上的力不从心。于是，地方城市政府在推动水务行业改革时自然就选择了从投资市场的开放做起。外资开始以合作经营并且保证固定回报的形式投资城市水厂项目(基本不包括城市管网)。资本的引进尤其是外资引进，成了水务行业改革第二阶段的主调。而这一阶段同样回避了产权关系的明晰问题，只是明确了投资回报。

第三阶段则是自 20 世纪 90 年代后期开始，并以大量的 BOT(建设—运营—移交)方式为代表。我国第一个水务行业特许经营国家试点项目——成都市自来水第六厂 BOT 项目自 1997 年启动。BOT 方式针对单个新建项目，且大都是水厂项目。其在运行过程中放开了一定期限的有限产权，实现了项目的有效融资，但是回避了水务企业原有资产的产权处置。

第四阶段则是水务行业产权制度改革的阶段，自上海、深圳、三亚等城市水务企业的部分股权转让开始。随着水务企业改制的全面展开，政府公共管理职能与资产出资人职能的分离，水务企业的产权改革真正拉开帷幕。产权问题是企业的核心问题，因此产权改革一旦展开，就在水务行业市场化改革中占据了主角地位。1994 年到 2008 年之间，进入国内水务行业的外资水务企业日渐增加，其中最为活跃最具影响力的法国威立雅水务、汇津水务、金州环境、中法水务、中华煤气和美国西部水务等 6 家外资水务企业就签约了 53 个项目。但自 2007 年 1 月法国威立雅以 17.1 亿(高出对手 12.6 亿)高溢价收购兰州水司起，外资阴谋论等针对高溢价的争论众说纷纭。同年西安水司拒绝外资收购并进行了国有水务的自我改制。这两大热门事件引起了多方关注，政策的敏感性导致了各地政府对待外资收购摆出了一个较为谨慎的态势。而相对应的国有水务投资企业却因其政府背景成为了活跃的主体，如中国水务、北控水务、首创股份、深圳水务等在国内水务市场上显现出了更大的市场能力和活力。以浙江省为例，除中法水务在新昌开展了水厂的合作外，很少有外资企业合作方；而国有的钱江水利(中国水务控股)相继与舟山、丽水、永康、兰溪、安吉等地的水务开展合作，首创股份亦与余姚、嵊州供水主管网和嵊新污水项目开展了股权合作。

与此同时，随着水务机制改革的推进，价格改革也成为了 1998 年之后水务行业改革的主调之一。价格改革是水务行业市场化改革的关键点之一，而自 20 世纪 90 年代开始的各个引资项目无疑对价格改革也起到了重要的推动作用。地方政府在引资发展水务行业的过程中，逐步认识到了投资回报等问题，而在政府财政紧张的状况下，政府又不得不将支付引资项目的资金来源转嫁到水价。从 1998 年颁布的《城市供水价格管理办法》，到 2002 年以来广泛启动并不断提高的城市污水处理收费，到 2004 年实施的《水利工程供水价格管理办法》，以及自 2006 年起被迅速提高的水资源价格。由水资源费、供水价格、水利工程引水价格和污水处理费组成的“四元”价格体系已在水务行业逐步形成，目前这一价格体系仍在不断的发展完善之中。

二、市场化改革模式现状

在政府倡导水务市场化改革的背景下，因没有统一的管理部门，再加上管理部门对改革模式缺少较为具体的统一的方向性操作指导，导致了我国水业改革模式的多样化，国内社会资本以及国际资本以合资形式进入的方式、个别城市的水业全面私有化方式、BOT 及 TOT 方式、水业系统的整体特许经营方式、国有企业的内部改制方式等是应有尽有。多种模式并存的事实，形成了我国水务行业市场化改革实施层面的混乱和复杂化。

我国水务市场化改革现存模式虽然是多种多样，但根据水务企业产权是否变化这一条主线，可以将众多的市场化改革模式分为两大类，即产权制度改革模式和经营管理改革模式。产权制度改革模式又可按私有股权比例的递减划分为全面私有改革模式、公私合作私有控股改革模式、公私合作公有控股改革模式。

而以上两大类改革模式在国内水务行业中主要有以下几种表现形式：

（一）产权制度改革模式

1、区域扩张模式。北京市自来水集团公司的运作模式是这种改革模式的代表。²¹⁹其充分发挥自身优势，以 1.93 亿元较低的投资，并购了周边的延庆、密云、怀柔、房山等自来水公司，拓展了供水领域，现拥有自来水厂 18 座，日供水能力最高达 268 万吨。同时，收购了延庆、密云污水处厂，投资建设了门城污水处理厂，使集团的污水处理能力达高达 11.5 万吨/日。这一运作模式迅速扩大了集团的经营规模，进一步增强了水业的经济实力。

2、上市公司模式。目前，通过上市融集资金进行股份制产权制度改革的水务企业有原水股份、凌桥股份、南海发展、创业环保、三峡水利、武汉控股、重庆水务、江南水务等。而另一方面，由于水务市场存在的潜力、稳定的投资回报的吸引，多家上市公司开始涉足水务领域，甚至将主业向水务领域转移。以浙江省为例，其上市公司钱江水利在取得杭州市赤山水厂 30 年经营权的基础上，近年来大力提高供水市场占有率，并逐步向原水、供水、污水处理的水务产业链拓展，分别在宁波、绍兴、丽水、舟山等区域开展了广泛合作。

3、外资参股模式。顾名思义，这一模式是外资水务公司通过转让部分产权的形式来参与国内水务企业的运营管理，由中外双方共同投资、共同经营、共担风险、共享经营成本，不设固定回报。外资进入关系国计民生的水务行业，自然会引起多方的关注和争论。比较有代表性的四大案例如下：①我国供水行

²¹⁹北京市自来水集团网站，<http://www.bjwatergroup.com.cn/index.htm>。

业的第一家水务合资公司。其成立于 2002 年 5 月 23 日，由法国威立雅水务公司以 23 亿元的溢价收购上海自来水浦东公司 50% 股权，与上海水务资产公司共同组建。②我国第一个整座城市的城市供水行业整体对外合作项目。由法国苏伊士集团下属的中法水务投资有限公司和三亚市水务局下属的天涯水业集团公司各占 50% 的股份共同组建，新公司为三亚中法供水有限公司，在 2004 年 3 月 17 日正式开业，独家经营三亚市内的所有供水业务，包括建设水厂、管网改造、销售饮用水等。③在我国所有企业并购中排名第一的水务合资项目。2003 年 11 月，深圳市政府与法国威立雅环境集团、首创威水投资公司正式签约，以 4 亿美元转让深圳水务集团 45% 的股权。④因股权过度溢价而引起水务行业内外的震动并导致“外资水务阴谋论”产生的外资参股项目。2007 年初，威立雅水务以 17.1 亿元的出资获得兰州供水集团公司 45% 的股权。而水务行业另外两家极富经验的战略投资机构的报价只有 4.5 亿元和 2.8 亿元。

4、国有公司参股模式。近几年，随着社会对外资企业参股水务行业的关注和争论升级，国有公司参股水务的比例得以日渐提升。根据其参股的比例主要分为部分资产整体转让模式和参股模式。

资产整体转让模式比较典型的案例如浙江上市公司钱江水利整体收购舟山自来水公司。通过清产核资，原舟山自来水公司全部资产 2.11 亿元，由钱江水利一次性支付。然后，舟山市政府又以国资管理部门的名义，把其中的 3400 万元投资参股。新的合资企业，注册资本 2.45 亿元，钱江水利以 86.12% 的股权控股。

参股模式在当今的国有公司参股模式中比较常见。在水务行业中比较活跃的投资国有公司主要由如北控水务、中国水务等。北控水务与 2010 年 10 月 25 日与贵阳市供水总公司成功签约的产权转让是一个比较受人关注的案例。²²⁰贵阳水司 45% 国有产权由北控水务以 7.21 亿元获得，新的合资公司获得贵阳市人民政府授予的 30 年城市供水特许经营权。

5、私有资金参股模式。在我国水务改革中推行产权制度改革以来，社会资本对其产生了浓郁的兴趣，并表现在行动上积极的参与。按照私有化程度分为部分私有化和全部私有化。全部私有化这一方式，在我国还相对较少，一般集中在县、镇一级水业。且因湖北省南漳江和内蒙古赤峰的水质污染现象，惹起了公众的一致不满，现在以这一方式市场化改革的已经不多。

6、国有水务企业职工持股模式。国有传统水务在原有基础上让经营者和职工参与产权制度改革，国有资本参股或完全退出。这种模式一般出现在较小规模城市和县级地域的水务企业，据中国水协统计，山东寿光市、河南南阳市、新疆乌苏市等地的供水企业实施了这一模式。

（二）经营制度改革模式

1、国有水务一体化模式。这一模式主要是通过改制组建水务集团公司，在一定区域内实现供排水一体的规模化运作，以此达成市场机制的建立和管理、

²²⁰ 北控水务集团有限公司网站，<http://www.bewg.com.hk>。

经营、技术、服务等各项水平的提高。这种模式成为当前我国水务企业经营模式改革的主流方向。绍兴水务集团成立于 2001 年 1 月，是城市水行业中较早实施“产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学”的现代企业制度改革并集水源、供水、排水、污水厂为一体的国有水务集团企业，并在多年的运行中产生了良好的效率和效益。深圳市水务集团有限公司是深圳市水务局于 2001 年 12 月将排水管网设施、污水处理厂等 30 多亿元资产整体并入自来水集团公司，从而组建了我国首家资产达 60 亿元的大型城市水务集团。但随着产权制度改革在国内的盛行，深圳水务在 2003 年 11 月与威立雅等合作组建了新公司，演变成了外资参股模式。

2、建管分离模式。该模式的主要代表是上海水务。上海市水务局于 2000 年 12 月进行水务运营体制改革，在原排水公司基础上，实行投资、建设、运营三个环节的分离，成立了上海水务资产经营发展公司、上海城市排水公司、上海城市排水市南（市北、市南）运营公司、上海环境建设公司等单位。上海水务资产经营发展公司负责供水和排水的国有资产管理，以资产为纽带，其下属有：全资子公司城市排水公司、排水运营公司（3 个）、供水公司（3 个）等；控股子公司原水股份、环境建设公司等；以及拥有浦东威望迪供水公司 50% 的股份。排水公司主要负责收缴排水设施有偿使用费，并受水务资产公司的委托监督管理 3 个排水运营公司。3 个排水运营公司则负责污水处理厂以及管网的运行和维护。这种模式的特点是在于一个企业内部打破了垄断，在供水和排水服务方面形成了一种区域性的竞争，更有利于水务企业市场意识、服务意识的建立。但鉴于该模式存在的前提是企业本身的规模性，可以说有较大的局限性，一般只适用于像上海这种的特大城市。

3、BOT 和 TOT 模式。BOT 即建设、运营、移交，是指政府将已经规划设计的供水建设项目的建设权和垄断经营权（约定期限），通过竞争方式受权给相应的投资管理者，经营期限结束，该项目资产无偿移交还给政府。TOT 即转让、经营、转让，是指政府将以建设完成的项目，约定合作期限并有偿转让给相应的投资管理者，政府回收资金用于其他项目的建设，并最终拥有转让项目的所有权。1998 年，威立雅水务与日本合作伙伴，在成都签订了第一个由我国政府批准的供水项目 BOT 合同，合同标的为“负责设计、建设、运营和维护自来水厂（日供水 46 万吨/日）”，投资额为 1.06 亿美元，合同期 18 年。

4、整体融资建设模式。这一模式在国内还较少实行，而广东省对经济欠发达的东西北地区的污水厂的建设正是运用了该模式。在广东省提出“2009 年底前所有县城全部建成污水处理设施”和到了 2008 年底离广东省《十一五规划》中的“经济欠发达的东西北地区要建污水处理厂 103 座”这一目标还有 52 座未动工的背景下，广东省采取了整体融资建设模式。具体运营方式为：将省财政的专项补贴集中交给有资质、有业绩、有实力的大型省属国企广业公司，并由该公司在省城融资，统一承担还未开工的项目的建设运营工作。广业公司采取集中融资、统一设计、统一采购、集中建设的模式，解决了经济欠发达地区建设过程中资金困难、进程缓慢、技术落后的问题，于 2009 年底完成了 52 个污水厂的建设目标。

5、水务特许经营模式。澳门水务的运行是这一模式较为成功的案例。澳门水务于 1985 年被澳门政府批准获得 25 年的供水特许经营合同，成为亚洲第一个供水系统服务的特许经营项目。业务范围包括原水的购买、净水的生产、管网的建设和用户服务等，是一份全面的供水服务合同。2009 年 11 月 30 日又正式签署了合同延期二十年的新协议，这说明了其企业本身运行的成功，和当地公众、政府对它的高度认可。

第四章 国际水务行业管理现状及运行模式

国际水务行业发展，因为与我国国情的不同，其市场化改革也会有各不相同的历程和模式。但了解他们的发展进程，分析其形成的不同背景和效果，对我国的水务行业改革是有很强的借鉴意义的。更何况，我国水务行业的市场化改革，本就是在借鉴英、法等发达国家的水务发展经验而展开的。笔者有幸于2012年2月跟随绍兴水协考察团去美国、加拿大考察了洛杉矶、多伦多等城市的水务企业，实地感受了他们的水务行业的管理和运行，也对水务市场化改革有了更进一步的认识。根据实地的考察和资料的查阅，下文中列举了美国、法国、英国等几个比较有代表性的国家的情况。

第一节 美国水务行业管理现状及运行模式

一、管理概况

美国水资源开发管理由联邦政府机构、州政府机构和地方机构三级负责。经过近百年的建设，美国水资源开发利用已基本形成体系，可以说美国大规模开发利用水资源的阶段已经结束。在进一步开发利用水资源已受到生态和环境强力制约的今天，美国水资源工作的重心已转向高效管理，重点是提高水的利用效率和防治水污染。其水务行业管理的主要特点是：

1、以州为主的水务行业管理体制。美国是联邦制国家，所以其水资源属州所有，水务行业基本以州为主进行管理和运行。州以下按区域设立若干个水务局，对供水、排水、污水处理等水务系统进行统筹部署、统一管理。水务局职能也不在局限于单纯的供水，而是必须统筹考虑农业、工业、服务业及生态用水需求，统一规划调度外来供水、区域内地表水、地下水以及废污水处理回用，以保障区域经济社会发展的需要。

2、发挥市场在水资源配置中的作用，水价制定遵循市场规律。美国是一个高度市场化国家，从大型水务工程的建设到供水区域内水资源的配置、运行，其融资、供求均通过市场机制调控。地表水水源、蓄水、输水、抽取地下水、污水处理、地下水回灌等都是有偿运行的。水务局根据用水需求和供水情况，通过水资源调度模型进行实时调度，以满足用户需求。这个调度系统运行的基础就是市场化管理，水资源按质和成本论价。

美国水价的制定遵循市场规律，考虑水资源价值、供水及污水处理成本、新增供水能力投资等几方面的构成。水费包括供水债券、资源税、污水处理费、检测费、管线建设投资等，水价每年修订一次。美国比较注重水价对节约用水的杠杆作用，近年水价年增幅达到 8%。水权、水价和水市场的运营，使开源和节流成为市场机制调控的自觉行动，尽管存在管理失灵的问题，但在促进美国水资源可持续利用方面的作用是显而易见的。

二、运行模式

美国十几年前的城市供水全部由国有企业经营，近些年开始出现私营企业，运行模式上两者兼而有之。但在运行比例上仍然以政府所有、国有企业经营这一模式为主，其拥有了全国水务资产的 89.3%，营业额占 85.7%。而私营企业的运行模式只拥有全美国水务资产的 10.7%，营业额仅占 14.3%。

可以说，从美国水务局的运行情况看，水资源的统一管理与涉水事物的统筹治理具有体制上的优越性。同时美国基层水务局的模式、水务业的改革和其在水务市场、制定水资源保护节约用水等方面采取的经济政策，对我国水务行业的改革发展有较大的借鉴意义。

第二节 英国水务行业管理现状及运行模式

一、管理概况

英国是世界上第一个也是唯一一个实行水务部门全面私有化模式的国家，实施产权和经营权的统一。1989 年以前，英国水务企业为国家所有，政府主要通过向水务企业提供财政补贴来控制水价。1989 年底，英国将 10 个地区水务局（RWAs）变更组织形态成为 10 家自来水及污水处理公司，设备及资产也一并转移，并以政府撤资仅保留黄金股方式，将总值 37.4 亿英镑的水公司分别出售予私人企业，实行了对水务行业全面私有化改革。

为保障水务行业私有化改革的成功实施，英国在推进改革之前，用了 10 多年的时间来建设法律和制度保障，包括相应的立法、建立独立监管机构、完善公众参与体系等等。

二、运行模式

英国水务行业实行的是全面私有化模式，其水务行业改革的核心是水务产权改革和监管体系建立。这一完全私有化的水务改革模式，奠定了其在国际水

务行业所独特的地位。

英国模式的特征主要有：

1、水务部门产权完全私有化。

2、水务监管体制极为科学和完善。其监管权限属于中央，建立起了全国统一的独立监管体系，成为私有体制下重要的监管特征。

3、这种模式由于市场准入竞争相对缺乏，政府强化了对成本的管理及控制，建立起了成本绩效平台这一有效的成本管理体系、以及激励性水价管理体系。

可以这么说，英国模式对国际水务行业发展有其独特而巨大的贡献，但其贡献并不在于其水务产权的全面私有化改革，而在于其基于私有化背景而强化和完善了的世界上最健全的过程监管体系。这一点，恰恰是在我国水务行业的市场化改革过程中比较欠缺的，务必要引起重视并加以强化。

第三节 法国水务行业管理现状及运行模式

一、管理概况

简政放权是法国对水资源进行协调管理的一个特色。由专门成立的水资源委员会研究国家水业政策的发展战略、起草相应的法律法规，并负责法规的批准、取排水授权和水质管理等方面的协调工作。在流域层次上，由流域委员会负责提出流域内水资源开发管理的总体规划，确定五年计划，建议水费计收率、投资分配等。支流或小流域水平上的水资源开发管理由地方政府负责，在流域水资源开发管理总体规划的框架下提出支流或小流域水资源开发管理规划，组织生活用水供应及污水处理、筹集资金、决定投资和工程的管理方式和水价，如有必要可参加工程运行，通过招标方式选择工程实施单位，确定工程服务范围等。在法国的水管理活动中，“三三制”的组织形式在各级水管理机构中均有体现。国家水资源委员会、流域委员会、流域水务局等机构的成员包括政府各相关部门、用水户、专业协会的代表，充分体现了民主协商制度，真正建立了有效的监督管理机制，成为当今世界比较推崇的做法。

目前，法国约 30,000 个供水和污水处理系统中，48%的供水系统和 62%的污水处理系统由地方当局直接管理，但其供水量只占全国总售水量的 20%；私营水务公司占主导，向 80%的人口提供饮用水并负责废水的收集和处理。

二、运行模式

法国的水务行业市场化改革不涉及产权制度改革，而是在保留了产权的最

终公有基础上，通过特许经营来引入市场机制。这一种特许经营模式，其特点是在实现水资源及水业设施的政府控制权的前提下，强化准入监管，经营权通过竞争获得规定区域、规定时间的经营权。在特许经营期间，经营者具有使用水业设施的权利，即使在个别项目中私营企业具有所有权，但是在经营期满后，所有设施设备归国家所有。当然，法国模式之所以能得以高效运营，很重要的一个原因是法国产业化水平较高的市场背景，其水业市场是由几个大型水务产业集团在有序竞争中分享，从而在竞争的层次和质量上有了良好的保障。

法国也有部分的水务行业采用了城市政府直接经营的模式，在比例上大约为供水企业 35%、污水企业 65%。

第四节 国际水务运行模式概况

从多个西方发达国家的经验看，各国都根据本国国情对水务行业市场化改革进行了长远而慎重的安排。除英国采取全面私有化模式以外，大多数国家采取了公私合作方式作为水务行业市场化改革的主要模式，通过政府与私营企业间达成的伙伴关系，发挥各自的优势，以期保证水务行业的高效运营。这一点对我国这些年来的水务市场化改革的模式选择起到了很大的引导作用。尤其是英国的产权制度改革模式和法国的特许经营机制，比较深入地影响着我国水务行业的相关管理部门。

但需要强调的是，尽管在这些年中，涉及水务市场化改革的私有化、民营化等概念在不断地被高度关注，而在国际上对于水务产权私有化还是存在比较多的争论的。如欧洲的挪威、瑞典和荷兰几乎一致反对实施水务私有化，我国周边的日本、新加坡等国也是采用了国营水务的模式。从全球看，世界上的水业服务由政府公共部门或国有公司提供仍然压占据着主导性地位。至 2008 年中期，在中低收入国家，人口超百万人的大型城市中有 90%由公共部门的运营者提供水务产品和服务。这个数据在高收入国家也相当接近，而法国和英国则属于例外。

第五章 我国水务行业市场化改革模式的比较及优选

第一节 产权制度改革模式的分析

顾名思义,产权制度改革模式即是以引入投资者进行股权转让的方式推进水务行业市场化改革的模式。在这种模式下,政府、用户、水务公司、投资者组成了新的关联人构成。由于投资者这一特殊角色的加入,对我国水务行业的发展引起了极大的变动。

一、代表性模式及案例

论及水务行业的产权制度改革模式,自然不能脱开新加入水务行业队伍的那一份子。按其身份类别将它分为三种:外资企业、民营企业、国有企业。下面就其参与水务行业产权制度改革的一些具体案例作一些分析。

(一) 外资企业参与分析

1、外资参与水务的案例(以法国威立雅为例)

在我国水务行业的产权改革舞台上,最为活跃最具影响力的是法国威立雅水务、汇津水务、金州环境、中法水务、中华煤气和美国西部水务等 6 家外资水务企业。而在这其中,法国威立雅水务集团当仁不让地成为了融入最深也最具典型的企业代表。所以,本文选择了法国威立雅作为了对外资参与我国水务行业的运行分析的研究对象。同时,缘于外资的特殊性和社会各界对其的高度关注和争议,本文重点对其进行了调查分析。

法国威立雅水务是法国威立雅集团下属专业从事城市水业的国际公司,是目前全球最大的水服务集团。上个世纪八十年代初,雅立威水务通过其在水务工程领域的一个分公司登陆我国,开始在我国巨大的水务市场中慢慢渗透。在这个诱人的市场商机面前,威立雅显示出了其足够的耐心和对进入我国水务市场强大的决心。从登陆中国到 1997 年获得中国水务第一个特许经营合同,足足花了超过十年的时间。但项目一经启动就迅速地在中国水务市场取得了极大的地位,尤其在 2002、2003 年其产权收购的模式得以大力推行。正是缘于它的企业背景和在我国水务市场势如破竹的进军态势,使它早在 2003 年就被中国水网评为“对中国水务市场最有影响的企业”之一,也成为了我国水务市场化改革进程中的主要合作方。

①、威立雅在我国水务的发展历程

1997 年 6 月,威立雅水务从天津市供水部门获得了改造并经营凌庄水处理厂的合约,这是其在中国的第一个特许经营合同。同时还被许可成立一家新合资公司(天津通用水务公司),负责改造与经营该市的饮用水厂(覆盖天津 400 万居民),威立雅以 55%的股份控股,合作期 20 年。

1998 年，威立雅水务与日资企业合作，赢得了第一个由中国政府批准的水务 BOT 合同，威立雅集团及其子公司负责设计、建设、运营和维护产量为 46 万立方米/日的自来水厂（覆盖成都 320 万居民），投资总额为 1.06 亿美元，合同期 18 年。

2002 年，威立雅水务通过国际招标获得上海浦东自来水公司 50% 的股权，其投入 2.66 亿欧元组建了合资公司“上海浦东威立雅水务公司”，服务内容 包括供水的生产、配送、管网及客户的管理。初期每日将向 55 万客户提供平均为 120 万立方米的饮用水。

同年 11 月，威立雅水务与宝鸡市自来水公司及北京首创集团签署协议，共同投资 4500 万欧元组建宝鸡创威资产有限公司及宝鸡创威运营有限公司，负责运营日供水能力 23 万吨的自来水厂，合作期 23 年。

一个月后，威立雅水务集团又与珠海签署了污水处理合作协议，总投资额为 2700 万欧元，合作期为 32 年。

同年 11 月，威立雅水务、光大集团与青岛市排水公司三方，共同签署了关于青岛市两座污水处理厂（麦岛厂和海河厂）运作的合作协议，合作期 25 年。

2003 年 12 月 22 日，威立雅水务集团和深圳水务集团签订了国有股权交易协议，通过该协议深圳水务出让 45% 国有股权，首创通用水务投资有限公司（威立雅和首创股份有限公司合资成立）和法国威立雅分别持股 40%、5%。这次交易涉及供水与管网、污水收集与处理和客户服务，合作期 50 年。这是 2003 年度中国大陆最大的外资购并，也是中国水务行业迄今为止最大的一项购并交易。

2004 年 4 月，威立雅水务投资 1.52 亿元，获得贵州省遵义市南郊、北郊两个城市供水厂维护和运营合同，合作期 35 年。

仅过一个月，威立雅又与呼和浩特春华水务开发有限公司签署了一份合作开展供水项目的协议，威立雅以 3.55 亿元收购现有水厂 51% 供水资产，合作期 30 年。

两个月后，威立雅水务、北京首创股份有限公司共同投资 2.48 亿元，改造陕西渭南市区老水厂和旧供水管网，并负责修建新水厂，合同期 23 年。

2005 年 6 月，威立雅水务集团与邯郸市签订了一份项目为“邯郸市东污水处理厂扩建工程”的 BOT 污水合同，合作期 25 年。

2005 年 9 月 1 日，威立雅水务与乌鲁木齐市政府正式签约关于河东污水处理厂的合作，威立雅以 3.7 亿元持股 51% 股份，合作期 23 年。

当月底，威立雅水务与香港中信泰富集团有限公司合作，收购常州自来水集团 49% 的国有产权，合作期 30 年。

同年 11 月，威立雅水务通过国际招标，获得昆明市自来水集团公司 49% 的国有产权，合同期 30 年。

2007 年 1 月 29 日，威立雅水务集团与兰州供水集团签约，以 17.1 亿人民币高价获得兰州供水 45% 股权。而其它两家竞争者分别为：首创股份报价 2.8 亿元、中法水务报价 4.5 亿元。

3 月 20 日，威立雅再次以 9.5 亿人民币的悬殊报价击败其它竞争对手，获得海口水务集团 50% 国有股权。而其它报价分别是首创股份 4.1 亿元、中法水务

4.4 亿元、香港中华煤气 5.6 亿元。

从 1997 年正式出手到 2007 年, 这些年间威立雅几乎席卷了整个中国水务市场, 获得了我国十多个城市的供水经营和污水处理, 合作期均长达 20 年以上, 服务人口将近一亿。

同时, 威立雅与我国政府方面保持了良好的关系: 1998 年 10 月, 在欧盟委员会领导下威立雅总裁创建并主持了“欧中经贸对话”; 威立雅总裁作为外国企业领导, 被选为北京市市长及天津市市长的国际顾问团成员; 2003 年 7 月至 2004 年 9 月中法文化年之中国年在法国取得巨大成功, 威立雅集团全力支持了中国在法国文化年的相关活动。威立雅总裁亦接受法国总统的任命, 担任法国文化年荣誉委员会主席并陪同总统对华进行国事访问。这些显然也成为了威立雅水务在我国水务市场纵横的重要筹码, 也间接说明了其进军我国水务市场的迫切性和在我国水务市场上能得到的盈利性。

②威立雅的盈利模式

据国家统计局资料, 外商在中国的投资领域中, 水务市场以 24.48% 的年收益率位居第二。即使在 2008 年各类水务成本上升后, 威立雅水务对外透露的盈利数据仍有 12%—18%。而我国水务行业同期税前利润率为-1.17%, 供水行业、污水处理行业均呈亏损态势, 大都背着政策性亏损的帽子在举债过日子。中外资水务企业的利润相差为何如此悬殊? 尤其是在 2007 年起来的高溢价浪潮, 符合威立雅争夺我国水务市场的本意, 但显然与它的“资本逐利特性”相违背, 那么它最后又怎样去弥补这些超高的高溢价呢? 在其背后有什么独特的商业模式和水务经营管理理念?

根据各方的资料分析和本人对深圳、昆明等威立雅参股水务企业的实地考察情况, 对威立雅等外资水务公司的盈利模型或是经营策略有了个一定的认识: 一是威立雅水务利用合同条款保证自身收益。其有一个对水价进行核算的公式 ($\Delta F = aE + bL + cCH + dCur + eCPI$), 充分体现了用以保证运营盈利的技术模型。在“ $\Delta F = aE + bL + cCH + dCur + eCPI$ ”这条公式中, 囊括了 E(电价)、L(劳动力成本)、CH(化学品成本)、Cur(币值变量)与 CPI 等参数, ΔF 值, 则为以百分比形式出现的调价系数。将这个系数乘以政府采购的基准价, 就能得到当年政府采购的每吨价格。这自然就说明, 威立雅水务卖给地方政府的水价是与这一系列变量挂钩的, 随着 CPI 等变量上涨, 地方政府必须逐渐以更高的价格收购威立雅水务的产品。如果地方政府不能使市场水价上涨, 就需要用财政资金、国有企业收益等来支付威立雅水务的高水价。

二是威立雅水务通过对投资项目的控制权来实现利益的输送。要实现这一点, 关键的自然是对项目的控制权。虽然威立雅收购内地水务项目股权一般都不超过 50%, 但是大都对项目有着绝对的控制权。一旦其与地方水务合作, 则水务企业的总经理等负责人由外方聘任, 由外方来发放工资, 而且都是高薪制。

在得到了水厂的控制权后, 外资水务公司会通过项目公司的系列关联交易来赚钱。主要表现在两大方面: 一方面是咨询服务费用, 如威立雅水务往往会给合作公司签署顾问咨询服务协议, 合作公司则每年要向其支付相应的顾问费达几百万甚至上千万元, 而在市场上, 聘请国内一流的水务顾问公司只需要

几十万元；另一方面是工程、技术和设备的服务关联费用，这是威立雅比较高的收益来源之一。工程、技术和设备服务关联，就是约定合资企业的某个项目或者全部的工程服务项目、技术服务或者主要设备由投资人所属的工程公司、技术部门或设备公司提供，而提供服务的价格回避了竞争机制。这种关联在我国水务行业还经常被用在制水厂和污水厂的 BOT 建设中。这种关联实现了收益的转移和再分配，对威立雅这样的外资水务公司而言自然达到了高盈利的目的，而对当地水务本身来讲是大大地增加了成本。

三是对未来区域扩大和城市人口增加的乐观预期。威立雅水务全球首席执行官安东尼·弗莱罗在接受记者采访时，以当年浦东自来水管的例子来说，“5 年前浦东人口不到 200 万，现在已经超过 300 万，而这个项目的服务合同期是 50 年，我们的战略证明，对项目的高溢价报价符合我们对一个地区长期经济形势的总量评估和预测。”

四是目标放在产权回购的高额增值上。我国目前水务行业的产权转让协议中，往往很少提及回购的约定，明确约定合作期满时外资方要无偿回购产权的极少。据了解，只有深圳水务、海口水务的合作项目约定了无偿回购，其他的基本上都是有偿转让。这有偿回购正是威立雅这样的外资收购我国水务资产的一项重大目标，而有偿回购对我国水务而言其代价可能是个无底洞，这也是我国水务产权化改革的重大风险所在。

五是资本运作。这是威立雅水务降低自身风险和实现高收益的另一条道路。其并购我国水务资产的资本运作惯用手法是：先与我国当地水务公司和地方政府签署一个保证收益的协议，随后拿这个协议到国际资本市场去融资，由于水务概念在国际资本市场比较热，而且市场也较认可政府出具的协议，因此威立雅完全可以轻松融资。而实际上威立雅“利用别人的钱来给自己赚钱”的方式所用到的很多其实还是我们国内的资本。据业内人士介绍，威立雅出手阔绰高溢价收购，用的很多却是本土投资人的钱。它在我国展开的一系列收购主要的出资方多为各种资金合作伙伴——它为不同的项目寻求不同的合伙者，包括首创、光大、中信泰富、嘉利等金融集团。它成功地将投资成本转嫁给了如首创这样的合作方，由合作方收取成本较高而利润有限的投资收益，而威立雅则收取垄断经营、封闭管理的水务运营高收益。威立雅一位高层这样评价自己的公司，“威立雅做项目一般只投资‘软件’，不投资‘硬件’，我们的核心竞争力是水项目的运营与管理。”2003 年 5 月威立雅与首创成立合资公司，威立雅放弃投资公司控股权，却牢牢掌握着利润丰厚的运营管理公司控股权。当年的 12 月 22 日，威立雅联手双方的合资公司收购深圳水务公司，首创凭借国企信用获得银行 20 亿元贷款，承担融资的财务成本。类似这样首创以投资资金、威立雅以运营管理各自为主要合作形式共同开发的还有宝鸡、渭南等水务项目。结果是威立雅在我国水务运作上利润高企，²²¹而首创的利润在 2007 年只达到每股 0.2333 元、2008 年每股 0.1186 元。根据首创的报表，2012 年 9 月其利润增长率为 -7.1263%。

²²¹ 维赛特财经，600008 首创股份 F10 资料，<http://www.vsatsh.cn>。

2、外资参与的历史和现状。

随着我国经济的高速发展和城市化进程的大力推进，我们可以看到一个事实：未来的中国，城市人口将超过 8 亿而成为全球城市人口最多的国家。这一事实折射出的一个巨大商机是——如果能在中国撬开城市水务市场这一道大门，将意味着打开了一个前途广阔数量惊人的市场。

于是，伴随着威立雅的进入，众多的外资水务以“资金实力雄厚、管理技术先进”的形象纷沓而至。各地地方政府扛着“推动水务市场化改革”的大旗，以“吸引外资、享受溢价”之实，与外资之间成了产权制度改革的最大推手。而其中两个最主要的角色，水务企业和公众却仿佛成了无关紧要的被动参与者。199 起 4 至 2008 年，6 家最为活跃最具影响力的法国威立雅水务、汇津水务、金州环境、中法水务、中华煤气和美国西部水务共获得签约项目 53 个。从这些企业持有的股权进行折算，它们在我国供水市场中所占的份额约达 4%。而从合作项目的供水总能力看，它们所涉及的项目的供水总能力已达到每天 2050 万吨，相当于 2007 年全国供水总能力的 8%。

但随着威立雅水务以 17.1 亿元的出资获得兰州供水集团公司 45%的股权等股权过度溢价项目的产生，西安水司明确拒绝外资的收购而最后进行了内部改制方案的事件发生，以及外资合作项目在实践中的不断被印证，从而引起了水务行业内外的震动并导致了“外资水务阴谋论”的大讨论。这些显然阻碍了外资快速前进的脚步，近些年，外资收购国内水务的案例已大为减少。

3、外资参与水务的影响评价

外资的进入对我国水务行业而言，究竟带来了什么，给我们的水务又有怎样的影响呢？是我们期待已久的资金注入、先进技术引进、管理水平提升还是我们可能已经感受到或还没有完全感受到的隐患、风险？

外资之所以很长一段时期里，能在中国获得额外优惠，基于这样一个被普遍认可的经济假设——外资能给我们带来更先进的技术和管理经验，借助它们的参与，中国可以缩短与世界先进国家的发展差距。外资水务企业对我国水务行业也确实产生了一些积极的影响：一是映衬出国内水务企业在管理水平、资金实力方面的不足；二是促进了我国水业特许经营制度的完善；三是促进了我国政府水务管理模式的改变。

但从另一角度看，外资收购我国水务的负面影响也是必然存在着的。

一是伴随着外资水务尤其是威立雅在我国几近疯狂的“圈水”行为，所如期而来的水价上涨。²²²威立雅自 1997 年在天津获得第一个项目起到 2007 年，天津居民生活用水的价格已由当初的每吨 0.68 元提高到目前的 3.40 元，10 年里水价上涨近 5 倍。而人均收入比天津高得多的广州，2007 年基准水价仅每吨 1.32

²²²中国经营报，外资搅浑中国水务、拷问水务改革，2007 年 11 月 4 号。

元。同期，与天津城市水平接近的沈阳市的居民水价，在包含了 0.4 元自来水二次加压费、0.5 元污水处理费后，每吨仅为 1.9 元。深圳的水价变化更为明显：在合资之前，深圳水价从 1999 年以来，除 2002 年有过微调外，居民水价为每吨 1.5 元；但在 2003 年 9 月威立雅与深圳水务刚签约的当月底，深圳市物价局就依据水务公司的申请召开价格听证会，深圳水务以原水价格上涨为由，申请将居民水价最低调高每吨 0.5 元，最低涨幅达 33%。现在执行的是 2011 年 4 月起实施的阶梯式价格，22 立方米及以下为 2.30 元，23—30 立方米的为 3.45 元，31 立方米以上的为 4.60 元。

二是在实际的运营过程之中，外资水务并没有体现出与其相匹配的技术优势和运营责任。如威立雅在与我国地方政府合作期间，总是以“世界最大的水务公司，拥有世界领先的水务营运经验和水处理技术、可以为中国居民提供更优质的饮用水”这样的说法，享受了“技术溢价”，并在签约之初，就以这条得到认可的“ $\Delta F = aE + bL + cCH + dCur + eCPI$ ”成本核算公式，保障了其运营收益。但其实际的运营中却有着很多的劣迹：2006 年 7 月，威立雅运营的海泊河污水处理厂被山东省环保局曝光经监测为排放超标；2007 年 7 月，威立雅运营的青岛麦岛污水处理厂被发现其擅自将污水处理厂回用水管道接到了自来水主管道上，此类回用水按规定只能用于冲厕所、浇花等用途。这个“违规排污”的恶性事件被媒体广泛报道，由此引起了业界震惊。

国际水务巨头的技术和管理没有融合当地水务的现状，更没有发挥积极的作用。如新昌中法水务的合作、绍兴汇津水务的合作，这两个项目的两个不同的外资水务，都一样的只派了外资代表到公司，只负责掌握财务及运行信息，很少参与实际的管理，对当地水务的技术和管理提升自然就无法提起。

三是很多的水务企业被外资并购后，其经营状况并不理想，相反地留下了很多后遗症。西安自来水公司总经理种受命对威立雅来收购其产权所坚持的反对立场，正是缘于其认识到了与外资合作的诸多后遗症。这也是西安水司几次组织考察团，对与威立雅合作的陕西宝鸡、渭南自来水公司和国内其他采取“兰州模式”的水务企业进行了实地调研后得出的结论。比较明显的有以下几个方面，这在前文中分析威立雅的盈利模式是也有所提及：合资后的水务公司，虽然外资不占控股地位，但控制权大都在外资公司身上；外资并没有从国外引进其本身的技术和管理人才，其人才都是国内水务企业高薪挖来的；外资的管理经验要求水务企业每年以大大高出市场的价格的去买；一些合资公司被要求从外资方提供的供应商那里高价购买进口设备，而没有市场选择权；外资超强的政府公关能力，也使自来水公司负责人在自己企业改制的问题上缺乏话语权。

四是高溢价收购的潜在风险。在国际水务投资企业以高溢价收购我国各地水业资产的背后，隐藏的可能是国内本土水务企业被边缘化、为必然涨价的水费增加的公众支付提高以及影响中国未来的“水危机”。天下没有免费的午餐，每一个项目的投资背后自然都蕴藏着相应的代价，需要在其它的方面或者今后的时间里逐步拿回。水业资产的溢价所得实质上是政府利益的交换所得，是地方政府的一种超前资产变现行为，是政府以隐含的其他资产、收益或者承诺为抵押物的变相政府借贷，这是一种政府在公众责任上的缺位，同时也是国有资产处置责任上的错位。

（二）民营企业参与分析

1、民营企业参与的案例（以湖北南漳为例）

市场化改革之前，湖北南漳县水司经营困难，背负近 2000 万元债务。为解决水司的资金投入和亏损问题，县政府对水司进行了改制。浙江浦峰集团公司于以 1158 万元的价格全资收购了南漳县水司，并于 2000 年 11 月成立了浙江浦峰集团南漳县供水有限公司。而之前的浙江浦峰集团公司是一家从事水泥生产的企业，并未有从事水务产品生产和服务运行的经验。

改制后的南漳水司在多年的运行中，并没有得到各方面的提升。相反的，水压不稳、水质低劣的现状一直成为当地公众反映的热点。尤其是在 2009 年 5 月爆发的“浊水事件”，将南漳水司及其改制情况推上了风口浪尖。当时，公众家里流出的自来水成了浑浊的泥浆水，根据检测结果其浊度高达五千多度，严重超过了国家标准中规定的生活饮用水浊度（ ≤ 3 度）。当地公众纷纷对该事件的发生表达了强烈的不满，同时对 02 年的水司私有化产生了质疑。指责私有化的水司“片面追求利益最大化，直接将没有处理的原水供给公众使用。”

²²³2011 年 1 月 19 日，南漳县政府与浦峰集团南漳自来水公司经谈判后达成正式协议，县政府回购浦峰集团在自来水公司的全部股份。至此，南漳水司的私有化改制彻底结束。

2、民营企业参与的历史和现状

在我国各地水务行业市场化改革不断推进的过程中，社会资本、民营企业成为了进军垄断市场的一支生力军。尤其体现在江西等欠发达地区和县镇一级规模较小型的供水企业和污水处理厂的市场化改革上。

但随着湖北南漳浊水事件、内蒙赤峰水污染事件的相继发生，水务企业的私有化尤其是全部私有化的模式受到了较大的冲击，各地政府鉴于公众的压力和水业长远发展的考虑，大大减少了此类模式的开展。

（三）国有企业参与分析

²²³ 襄阳晚报数字版，2011 年 1 月 31 日，张兴江，

网址 <http://xfwb.hj.cn/Read.asp?NewsID=415889>

1、国有企业参与水务的案例（以舟山水司为例）

钱江水利作为一家浙江省的上市公司，在水务投资方面涉入较深。尤其在浙江省区域内，投入了很多，其目的自然是要完成在浙江的布局。舟山水司的市场化改革是其在浙江水务行业运作的一个标杆性项目，也是一个国企参与当地水务服务的比较成功的案例。该项目的运行得到了浙江省水业同行的关注，也成为了钱江水利扩充浙江水业版图的一个展现样本。也正因为此，钱江水利相继获得了丽水、永康、兰溪等地方政府的认可，开展了产权收购、运营的合作。

舟山水务的市场化改革过程主要如下：通过清产核资，原舟山自来水公司全部资产 2.11 亿元由钱江水利一次性支付。舟山市政府随后以国资管理部门的名义，把其中的 3400 万元投资参股。组建成立注册资本为 2.45 亿元的新公司，钱江水利以 86.12% 的股权绝对控股。

钱江水利收购完成后，由总部派员出任董事长。同时，聘请原公司领导班子为新公司的经营团队，管理日常事务，并保持了原有水务运行的稳定性。在运行上，以抓财务和抓核心管理人员为主，对经营团队成员实现与绩效挂钩的考核机制，实现企业自我的良性运行。这一模式，在钱江水利对兰溪等水务的合作上得到了很好的复制。

但在这相对良好的合作模式里，因为投资者和当地政府站立角度的不同，也出现了一些争议的地方。如政府提出的要求水厂增加深度处理项目，以保证水质的优良性和稳定性，但作为投资方的钱江水利以当初合同中没有提及此项项目为由，要求政府出资建设。

2、国有企业参与的历史和现状。

自我国推出水务产权改革以来，外资水务公司一直是这个舞台上的主角。国有企业参与我国水务改革的进程一直处于不温不火的状态，比较活跃的企业主要有中国水务、北控水务、北京首创、钱江水利等。但自 08 年以来，国家的相关部门和各地政府因水务企业和社会公众的呼声，逐渐减少了与外资水务的合作，开始青睐于有国资背景的国有水务公司。原来并不十分活跃的几大国有水务公司在市场上越来越多的出现了它们的身影。

资产整体转让模式比较典型的案例如以上举例的浙江上市公司钱江水利整体收购舟山自来水公司项目。

而参股模式在最近几年的我国水务市场化改革中比较常见。北控水务与 2010 年 10 月 25 日与贵阳市供水总公司成功签约的产权转让是一个比较受人关注的案例。贵阳水司 45% 国有产权由北控水务以 7.21 亿元（净资产的收购比值为 1.04）获得，新的合资公司——贵阳北控水务有限责任公司获得贵阳市人民政府授予的 30 年城市供水特许经营权。全国工商联环境商会秘书长骆建华高度评价了此次合作，他认为，国有水务企业有持续的资金实力以及良好的政府沟通渠道、意识，又可以带来良好的市场化管理经验，能提高原有水务企业的活力和竞争力，这样的合作必将给我国水务市场改革带来一个新的典型方式。

但从舟山水司和宜兴水务的二个案例中可以看出，国有企业作为投资方参与当地水务的改革，其资本的目的性是显而易见的。就算再是国企，它也一样要为身后的股东、为它的投资行为谋利，这一点与其它的投资者一样不可能跟当地水务的公益性保持高度一致。舟山的水质标准提高的投入、宜兴农村饮用水工程项目的推进，就是公益性和营利性之间的矛盾表现实证。

二、产权制度改革模式的正效应及负效应分析

（一）产权制度改革模式的正效应

不可否认，产权制度改革的推行，社会资本和外资的进入肯定能形成其特有的积极意义。水务行业的民营化或是私有化，其最大的积极意义首先体现在资金上，这是一种有效的融资途径。同时，也在一定程度上会对效率提升起到作用。

综合推崇产权制度改革的各方面机构、人员的观点，对民营化或私有化的支持有各种形式四大类的论点，这也是水务行业推进产权制度改革模式的正效应所在：

1、将产权从政府部门转移到外资、民营、国有等合作公司，能有效扩大资金投入，有利于解决当地政府因资金投入缺口而导致的水务建设跟不上城市发展问题，从而能更好地满足社会公众需求。

2、其他资本的进入，有利于规范政企关系，各方股东兼顾公司利益和自身利益行使决策权，能促进水务企业完善的法人治理结构的建立，能避免长年累积下来的僵化的官僚主义和水务企业管理体制对企业的影响，并减少水务企业作为原来公共机构的任人唯亲和腐败现象，也能减少政府对水务企业要求的社会责任的转嫁。

3、通过产权制度改革，理论上能更有利于建立良好的积极的激励机制，能使资源配置得以更加科学，可以提高企业的运作效率，带来创造与创新，增加社会财富。

4、吸引具有国际先进管理水平和先进技术水平的专业水务公司的进入，在运行有效的情况下，可以借鉴他们的管理方法和先进技术，能在一定程度上提高水务企业职工的素质和技术能力，对我国水务行业的长远发展有较大促进作用。

（二）、产权制度改革模式的负效应

水务的要意在于保障，而非赢利。水务的产权制度显然是将其从公用产品

提供企业变成了以赢利为目的的“股份制企业”。产权改革中进入的投资者的根本性目的，自然在于利益的创造和增加，这与水务行业的本身产生了矛盾。作为公益性的水务企业考虑更多的应是安全运行保障、服务能力、服务水平、用户满意等内容，必须淡化企业的赢利意图，这显然违背了投资者的本意。这是水务行业产权制度改革负效应之所在：

1、产权的转移意味着将某些风险从政府转移到企业，但在实践中，无数的案例告诉我们，产权制度改革后的私有化公司从来就不会也没有真正承担过提供公共服务的风险。当成本超过收益公司运行出现亏损的时候，他们的反映往往就是要求补贴、提高收费标准、减少必要的建设投入和维护，甚至于离开。从政治和社会责任上来看，政府是无法承受让提供水服务这种必需的公共服务的公司走向崩溃的。在很多情形下，政府只能选择帮助私有化的水务企业去摆脱困境，即使很多的问题是他们自己造成的。

2、产权制度改革所形成的私有化使得一个提供公共产品和服务的水务企业，成为了以利益为重的商业企业，其中更是包涵了水务行业的文化价值观念也屈从于了商业需要。产权改革后水务企业作为了一个商业机构，其商业上的最佳决策往往对于公共目标来说并不是最佳判断，其考虑的角度会跟水务行业的本质发生偏移。譬如水务私有化之后的水务公司很少能进行足够的相对超前的投资以确保长期供水和污水处理的安全。

3、无论是私有资本还是国有资本，其投资的本质决定了它进入水务行业的利益驱动本性，其要求回报的本能显然会增加水务企业的运行成本。而这成本必然地要反映到水价之中，间接地增加了社会公众的支付。产权改革中的投资资本和政府用于水务行业的投入，两者之间的价值取向是不尽相同的。如果水务企业的股权引入了大部分的这些重点考虑资本的回报的投资资金，要实现公共服务的均等化是非常困难的。

4、从企业角度而言，虽然企业对社会公共利益负有不可推卸的责任，但仅仅依靠企业的社会责任感或指望企业的善意是不能保证所有企业对社会利益负责的，也更不能保证企业能做到自始至终的对社会利益负责。

6、由于水务行业的自然垄断性，无论何种方式的产权制度改革，亦不可能在同一区域建设新的自来水厂或是污水厂来参与竞争，也不可能在同一区域再铺设新的管道，也就无法形成真正的有效竞争。

7、产权改革后的水务企业必然面临公益性和盈利性的两难境地，它一方面要面对用户即公众的利益，一方面要面对其股权投资人的利益。这两者显然是处于利益的争端之中，而投资者处于控制权一方时，在只能选择一方时往往其结果是选择后者。而作为政府方面，只能在公众利益受到重大损害的时候，才

能依据法定形式介入，这样不利于先期的防范也不能及时有效的处理问题。最后付出代价的依然是公众的切身利益。

8、当地政府的短视和考虑问题的角度，决定了他们对水业资产的溢价转让的喜闻乐见，并美其名曰“国有资产的增值”。而这些资金却被政府用作其它公共开支。如果让水业资产在产权改革中过度溢价进一步发展，本质上就是让公众不仅要支付水务的运营成本和投资者的投资收益，还要在水费中变相支付政府的其他公开开支。如果监管不到位，公众甚至还将支付企业的超额利润。

9、产权私有化后，必将出现众多信息不对称所导致的负面问题。私有性企业则不可能将利润源源不断地投入于新能力的建设，尤其是相对于投资成本高而收益低的项目，如农村用水项目等。

由此可见，产权制度改革能够吸引资金、能够提高效率，这应该是值得肯定的，但仅有资金和效率本身并不能够解决水业发展中的根本性问题。水务行业的产权改革因其自然垄断特性，不能改变垄断化运行的模式，就不能形成真正的竞争。在这背景下的垄断化运行将必然导致利益的更加集中，风险的更加积聚。相反的，水务行业的私有化造成的社会成本的增加，有时会超过企业效率提高所带来的收益，也削弱了政府维持社会公正和促进分配公平的能力。

第二节 经营制度改革模式分析

经营制度改革模式，与产权制度改革模式最根本的区别自然在产权的是否变化上，其本质是经营权层面的改革。两大特点是：确保水务产权国有属性；推进特许经营引入市场机制。根据经营团队的形成情况，可分为两种类型：一类是在原国有供水、排水等机构的基础上，通过改制组建水务集团公司，由政府授权该新公司负责相应区域内的水务工作，实现供排水一体的规模化运作，以此达成市场机制的建立和管理、经营、技术、服务等各项水平的提高。因为其经营团队是当由地政府或水务局机构任命组建的，所以把这种模式称之为国有国营一体化模式。第二类则是引入外部公司来参与水务企业的运营管理，委托外部公司在规定期限、规定区域内开展水务工作，期限满后政府按规定无偿收回资产。因为其经营团队是由外部公司派员组建的，所以把这种模式称之为国有民营模式。以上两种分类，在实际中有很多其它的变化模式，本文中不再一一展开，仅对这两项基本类型做一个分析研究。

一、代表性模式及案例

（一）国有国营一体化模式案例（以绍兴水务为例）

绍兴，作为一个东部沿海地区的地市级城市，规模不大，但极具特色。“江南水乡”、“东方威尼斯”是绍兴的别名，而同时绍兴又有“染缸”和“酱缸”之称。印染行业是绍兴的一大支柱产业，闻名世界的“中国轻纺城”正落户于绍兴。随之而来的河网水质污染就成了某个阶段的必然。“水乡缺水”成了一个笑谈般的事实。如何解决老百姓的饮用水问题，原来一直把河网水作为原水的自来水公司如何应对？如何解决印染行业高 COD 污水的处理，如何铺设排水管线又如何建设污水厂？绍兴水务行业如何进行市场化改革来适应不断发展的城市经济？又如何解决适应产业经济发展、饮用水安全和环境污染的矛盾？

通过十年的不懈努力，绍兴水务走出了一条新的改革之路成功之路。绍兴水务的发展历程、改革模式、管理成效，得到了国内众多水务同行的重视和认可，中国水业协会李振东会长也对此赞赏有加。派队学习、派人蹲点成了很多地方水务采取的方式，而绍兴水务也成了行业内外人士探讨水务发展之场所。绍兴水务的市场化改革之路，走的正是国有国营一体化模式之路。而改革之初，它也有过与外资水务合作的经历，可最终仍旧回归了国有国营。以上种种所集聚的“绍兴水务现象”，可以看出它在遵从国有国营一体化模式的市场化改革道路上有较强的先驱性和代表性，这也正是本文选择了绍兴水务作为重点研究对象的最大理由。

1、绍兴水业市场化改革发展历程

①绍兴水业市场化改革前的概况

在市场化改革前，绍兴供水和绍兴排水两项职能分别由绍兴市自来水公司和绍兴市排水管理处承担。这两个单位均为绍兴市建设局管理。

绍兴市自来水公司，企业编制，隶属于绍兴市建设局，创办于 1961 年 4 月，人员近 400 人。除办公室、财务、计划调度等职能部门以外，下设城南水厂、西郭水厂、劳务公司、工程公司、水贸中心等独立机构。水源，以青甸湖为主，属于鉴湖水系。自来水公司的日供水规模为 23 万吨。

绍兴市排水管理处（前身为绍兴市污水治理工程筹建处），事业编制，隶属于绍兴市建设局，人员近 100 人。绍兴市第一条排污管线开始于 1983 年。至上世纪 90 年代，市区每日排污能力达 23 万吨。

绍兴首家城市污水处理厂于 1996 年 10 月竣工验收，处理能力为 3 万/吨。第一个具有全流程处理工艺的城市污水处理工程（一期 30 万吨），总投资 5.2 亿元人民币，于 2000 年 4 月启动，并于 2001 年 6 月建成投运。

②绍兴水业市场化改革历程

缘于经济的高速发展，自 1990 年到 1996 年间，绍兴供水量年平均增长率高达 13%以上，同时加上绍兴的产业特征造成了作为水源的河网水质的污染指数趋势明显，供水矛盾日益显现。为此，绍兴市政府于 1997 年作出了建设小舜江供水工程的决议。小舜江工程覆盖绍兴市区、绍兴县和上虞市三地，总投资 20

亿元。由专门成立的绍兴市小舜江工程建设指挥部负责建设,工程内容包括 2.3 亿立方库容量的小舜江水库、100 万吨库容的调节水库、一期制水规模 40 万吨的制水厂、水库至水厂的原水输送管网和水厂至市区供水管网的连接线等。大量资金的投入和水业运行规模的扩大,导致了政府整合绍兴水务资源和市场化改革绍兴水业的思路出台。

一是在水厂建设建设项目中引入外资合作方,即与香港汇津水务的制水厂合作项目。1997 年,香港汇津水务公司出资 1500 万美元与绍兴市供水投资公司以外合作方式组建了绍兴汇津水务有限公司,作为制水厂项目的实施方。双方合作期限 20 年,双方约定由绍兴汇津每年向香港汇津支付回报款 256 万美元。合作期满后,绍兴汇津的固定资产归绍兴市供水投资公司所有。

为确保绍兴汇津的支付能力,绍兴汇津与绍兴市自来水公司(市区供水管网经营公司)签订了不可撤销的供水合同。合同中规定了明年自来水公司应当包销绍兴汇津的自来水的量、价,而在实际购水量无法达到合同约定量的时候,则按“照付不议”方式结算。同时,为表示政府对这一项目的支持,绍兴市人民政府向香港汇津出具了支持函,以财政担保形式保证绍兴市自来水公司的支付能力。

二是成立绍兴市水务集团,以整合绍兴市区水务资产。2001 年 2 月 19 日,绍兴水务集团正式成立,拥有资产 20 多个亿。以绍兴市自来水公司、绍兴市排水管理处、绍兴小舜江工程建设指挥部、绍兴市供水投资公司为组建基石,将资产统一划入新组建的绍兴市水务集团公司,由该新公司统一对绍兴市区范围的供排水用户进行服务,实现了源水、制水、供水、排水的一体化。

三是将绍兴市污水处理厂改组为绍兴市污水处理有限公司,成立于 2001 年 11 月,由绍兴市和绍兴县按现代企业制度共同组建,股权比例分别为绍兴市 40%、绍兴县 60%,以共同承担绍兴市区、绍兴县区域内污水集中处理和污水处理设施建设的任务。与此,绍兴市水务集团真正实现了水务上下游的一体化。

③绍兴水务集团成立后的变化

一是机构设置上的变化。集团成立后,在机构设置上进行了一系列的调整。对原来在水务集团占主力军的自来水公司进行了机构改革,将其制水厂、水质科、工程建设公司、设计所、物资贸易公司剥离出来。其中制水厂并入绍兴汇津水务公司,工程和设计合并成立新的工程建设公司,贸易公司在改变了股权结构的基础上独立运行,水质科扩充技术力量和设备升级后新成立了水科学研究院,专门负责水质检测、监控、研究等工作。同时,大力度改制了排水管理处和小舜江工程建设指挥部,将其事业、公务员编制统一为企业,原所有成员转变为企业身份。

二是外资合作的变化。在与汇津水务的合作上,绍兴市政府和水务企业原本希望外方能给合作公司提供先进的技术与管理,但外方除了按期收取回报款以外,对公司的生产经营情况概不关心,受外方指派的董事会成员或公司管理层人员对公司管理和技术的提高没有发挥其应有的作用。绍兴汇津水务公司也就无法取得原先所期望的借助国际水务企业来提高技术和管理水平的结果。

绍兴市水务集团组建后,经营班子又明显感受到了绍兴汇津这一固定回报

支付的巨大压力。于是，借着国务院及其办公厅发出“禁止各地以向外方支付固定回报的形式与外商合作”的通知的契机，绍兴方通过积极的谈判，在 2002 年购回了外方 500 万美元的出资，并将原先每年 256 万美元的回报款降至 151 万美元。2005 年，由于双方在水厂二期建设投资上无法达成一致，双方协商决定终止合作项目。最终绍兴方以 650 万美元购回了香港汇津水务在合作公司的所有剩余出资。绍兴汇津水务改名为“宋六陵制水公司”，至此，划上了绍兴水务与外资合作的句号，走上了国有国营一体化改革之路。

2、绍兴水业现状

绍兴水务集团紧紧抓住深化国企改革的良好契机，创新求变不断跨越，通过 11 年的努力，以强烈的社会责任意识积极履行“经济、环境、社会”三重责任，以积极的市场意识使企业逐渐成长为一流的水务服务企业。现有总资产约 100 亿元，员工 1000 多名。²²⁴原水最大供应能力为 100 万吨/日，最大制水能力为 80 万吨/日，供水管网达 2000 余公里，污水处理能力达 90 万吨/日，排污泵站 90 余座，排污管线 380 余公里，日排污能力达 45 万吨。至 2009 年，污水收集率达 83.99%。

绍兴城市近十年来均没有发生因重大供排水故障引发的影响城市整体安全的事件，在绍兴当地政府和市民心目中拥有了良好的社会地位。绍兴市宋六陵制水公司创建为浙江省首家“城市供水现代化水厂”；绍兴市自来水公司创建为浙江省首家“城市供水现代化营业所公司”；绍兴市排水公司“无人值守、有人管理”运行管理模式开创国内先河；城市污水收集率达到 85% 的国内同类城市领先水平；绍兴水处理公司二度创建为“全国十佳城市污水处理运营商”；09 年被中国城镇供排水协单位授予“城镇供排水行业突出贡献单位”；集团自来水管网漏损率连续 6 年稳定在 5% 以内，达到国家一流水准。同时，绍兴水务集团又陆续获得了全国文明单位、全国五一劳动获得奖章、工人先锋号等国家级的荣誉称号。

在这期间，水价变化情况及供水产销差率情况具体如下：

①水价变化情况。

集团公司成立前：

²²⁵1993 年，工业用水 0.45 元/吨，商业用水 0.60 元/吨，基建、宾馆用水 0.80 元/吨，生活用水 0.40 元/吨；

1995 年，工业用水 0.70 元/吨，商业用水 0.90 元/吨，基建、宾馆用水 1.10 元/吨，生活用水 0.50 元/吨；

1997 年，工业用水 1.15 元/吨，商业用水 1.35 元/吨，生活用水 0.50 元/吨；综合用水 1.17 元/吨；

1998 年，居民生活用水 1.00 元/吨，商业用水 1.80 元/吨，基建、宾馆用水 2.00 元/吨，工业、综合用水 1.40 元/吨；

²²⁴绍兴水业 50 周年画册, P6。

²²⁵根据绍兴水务企业资料整理

1999 年,居民生活用水 1.30 元/吨,商业用水 2.10 元/吨,基建、宾馆用水 2.30 元/吨,工业 1.60 元/吨;

2000 年,原自来水费中所含的污水处理费由 0.3 元/吨调整到 0.5 元/吨;集团公司成立后:

2004 年新调整(不含污水处理费),居民生活用水 1.60 元/吨,非经营性用水 2.0 元/吨,经营性用水 1.85 元/吨,特种行业用水 3.00 元/吨;污水处理费分档收取;

2006 年,居民生活用水实行阶梯式水价,基础价格提高 0.10 元(暂缓执行)。

2010 年,绍兴市区和绍兴县的工商业污水处理费基价提高 0.4 元/吨,超标按 COD 浓度高低分档定价。

②产销差率情况。2007 年自来水公司“实施系统工程,控制供水管网漏损率”,荣获“全国城市节水优秀范例奖”。据统计,全国先进城市平均水平达到 16.33%,管理较差的城市达到 40%以上,浙江省地市供水企业的平均水平 18%左右。日本、欧美发达国家该项指标为 7—10%。

2008.01,省政府办公厅编印的《专报国办信息》上以“绍兴市管道革命破解全国性难题,一年省下一座中小型水库”为题,刊登了绍兴市的降漏增效的信息,陈加元副省长批示要求在全省积极推广。

表 5-1 绍兴水务供水产销差率表

年份	产销差率
2000 年	21.05%
2001 年	18.01%
2002 年	15.33%
2003 年	14.26%
2004 年	12.855%
2005 年	10.97%
2006 年	7.58%
2007 年	5.13%
2008—2011 年	5%以下

(二) 国有民营模式案例(以澳门为例)

1、澳门水业发展历程

澳门自来水股份公司始建于 1935 年,私营性质。由于水司提供的服务达不到市民的要求,又加上本身管理的不善所导致的严重亏损,在 1985 年,按照澳门政府的要求进行了改制。由中法水务以 85%的股权控股经营,与澳门政府签订了新的特许经营合同,为期 25 年。这是一份包含了原水购买及储存、制水、管网建设、客户服务等工作内容的特许经营合同。供水企业的管网等资产均属于政府公有,企业负责经营和服务,政府负责监管和规范,实现了产权和经营权的有效分离。

至 2010 年 7 月,原有特许合同到期。澳门水司与政府间取得了一致认识,提前于 2009 年 11 月签署了合同延期 20 年的新协议。该延期协议也取得了当地

民众的支持。

2、澳门水业现状

澳门自来水自改革以来，通过 7 年的发展，建设了 3 个水厂，用户数已达到二十多万户，供水能力达到了 33 万吨/天，口径大于 DN80 的管网长度达到 600 公里，产销差率在 10%至 13%之间。同时，澳门自来水公司的运行达到了政府和当地民众的认可。总的看来，其运作是成功的，既满足了公众需求，又通过水业服务得到了企业的收益空间，使企业得到了长足的发展。

同时，澳门水司的经验告诉我们，其能够得到政府和公众的认可，主要在于三点：一是做好服务是关键，好的服务才能赢得满意度；二是政府的监管和理念是核心要素；三是经营企业的人才素质和技术构成是基础，理解政府和公众的需求，并通过技术给予实现，才能转化成良好的服务力。

澳门特许经营模式的实践成就了政府和企业之间的采购和协同服务关系，是共担风险、共同应对公众需求的关系。可作为水务行业市场化改革发展的一个参照模式，应进一步研究和实践。

二、经营制度改革模式的正效应及负效应分析

（一）经营制度改革模式的正效应

从案例中可以看出，经营制度改革模式无论是国营还是民营，其核心是坚持了水务产权的国有属性，有效地保证了水务行业作为公益性产品提供者的社会公正性。同时，通过相应的改革措施，能有效形成过程竞争，从而提高运行效率，促使水务行业健康稳步发展。这是该模式最大的优势所在，同时，其优势还体现在以下几个方面：

1、该模式在法律结构上层次清晰，股权国有独资，便于政府监管，可以最大程度的避免因产权转移后的法律纠纷的发生。相对产权私有化的风险较小。

2、该模式通过特许经营制度设置，以协议形式明确双方职责，便于考核评估，能有效地形成市场竞争。这是水务作为一个自然垄断性行业必然具备市场垄断地位这一大背景下挖掘出的过程竞争的一大良方。实行特许经营通过标杆管理可以实现三个方面的竞争：一是可以实现不同地域的比较竞争，不同地域的水务有不同的特许经营团队，干的好就可以作为行业标杆、就可能被更多的城市水务聘做经营者，这就势必造成一定程度的区域间竞争；二是在水务集团内部通过考核评估以及相应的激励措施，可以实现不同工作环节间的竞争，譬如供水公司下属的几个营业分公司之间的比较，指标可以有很多种类，用户增长率、产销差率、收费率、客户服务满意度等等；三是通过授权的经营期限，就可以实现不同时间段的竞争，经营团队在经营期限内令政府和社会公众满意就续约，反之政府就可以任命新的经营班子或委托新的运营公司。

3、该模式中的国有民营模式的运作基础是实现建、管分离的特许经营模式。水务项目的建设、规划、投资属于当地政府行为，而具体的生产、运行、设备

保养等由特许经营的另一方执行的市场行为。其有利点在与经营方不需要大量的资金沉淀，就不会成为将投资成本转化为经营成本，也就不会增加社会公众的消费成本。同时经营团队的工作重心在于具体的运营管理上，这就要求经营者要讲求管理水平、技术能力方能产生效益，这对水务行业内部人员的素质培养乃至整个行业的发展有极大的触动作用。这种方式值得我们对其进行深层次的研究和探讨。但同时它的成功需要建立在特许经营法律法规的完善上，我们应做好这方面的基础工作。

4、随我国经济的快速发展和水资源的紧缺，本着节约水资源保护水环境的长远考虑和“水是商品”、“谁污染、谁付费”的市场理念，水资源费的上涨在未来是个大概率趋势。这从我国各大城市这些年的水价情况可以明显感受得到。这样的水价政策背后必然会带来水务行业的垄断超额利润，在这时候，唯有经营制度改革下保证了产权国有的水务行业，才能保障其垄断利润不会变成某些利益集团的商业利润。

（二）经营制度改革模式的负效应

经营制度改革模式因为回避了产权改革，在一定程度上引起了部分群体的争议，也被认为与政府推行的放开垄断行业准入、鼓励投资主体多元化等政策相违背，尤其是被急需社会资本解决其资金投入问题的当地政府所不接纳。尺有所短寸有所长，很多的观点在于其站立的角度和出发点不同。但作为经营制度改革模式本身确也有着不可避免的劣势：

1、该模式无法引入社会资本，就断了一条比较直接或是简单的来解决水务行业建设投资资金缺口的路子。这对水务行业基础设施比较薄弱和当地政府财政相对困难的地方来讲，是个不小的挑战。

2、在此模式下，政府仍旧是唯一股东，可能会或多或少地保留了原有的不良作风，对水务企业有较多干预。水务企业在法律上的独立人格和某些运营方面的抉择在一定程度上受到影响和限制，也会在一定程度上承担一些本不该由其承担的社会责任。

3、因只涉及经营权方面的改革，导致了经营团队与企业间的利益关联性还不够紧密，再加上这方面的考核、激励制度设置上还是初期，难免有不尽人意之处，就可能引起改革后效率提升不明显等不利情况出现。

4、特许经营制度对我国的水务行业而言，还是个新兴事物，社会各界对它的理解支持还需要一定的时间。同时，其规范性、系统性上还有很多欠缺，这就需要相应政策和制度的完善及保障。

第三节 我国水务行业市场化改革中存在的主要问题

我国水务行业市场化改革，1995 年的国家相关部委首次将城市供水纳入外资特许经营范围应该算是个起步，而 2002 年建设部颁发的《关于加快市政公用

行业市场化进程的意见》后掀起了水务行业产权改革的高潮，到现在的水务行业市场化改革何去何从的争论。无可争辩的，我国水务行业在这些年的探索中有了令人欣喜的进步，但一样无可置疑的是在这改革浪潮中存在着不少值得我们思考的问题。主要如下

一、改革目标的偏离

水务行业改革的目标是要解决传统水业存在的弊病，提升服务和提高效率是最终的目标。可很多地方政府却把引进资金作为了水务改革的重要目的，有的甚至成了唯一目标。目标的偏离，直接导致了政府把水务市场化演变成了水务私有化，把特许经营制度改革落点在了产权制度改革身上。可以说外资收购的高溢价，正是外资企业对当地政府这种需求的投其所好所致。而各地政府引导着的产权制度改革模式，在很大程度上忽视了水务行业的公共服务性质，而把其当作一般竞争性国有企业在进行。更有甚者，由于当地政府领导人的经济“近视”，把水务行业当作了一个吸引外资的推介平台，他们把吸引外资和水务私有化作为一种业绩，认为是一种进步的表现。这个多方面渴求资金的行为，除了外资水务的进入以外，也导致了部分有资金但非专业的企业的进入。随着水务服务的专业化要求越来越高的必然趋势，非专业公司的管理能力、技术水平和投资利益驱动，必然造成水务行业公共服务保障能力的大大削弱。

二、政府责任的缺位

不少地方政府把水务行业市场化改革的东风当做了推卸责任的机会，冠以“改革”大名把水务公共服务当做“包袱”抛给了社会企业甚至是外资机构，以为市场化了就可以去除政府的公共责任。更有甚者，部分地方把水务行业变成了一个买卖，条件的设置导致了产权交易的溢价行为，转让的资金却用作了政府其他用途。这显然违背了改革的本意，也造成了较大幅度的市场化改革定位不清和模式的混乱，部分项目出现了政府和企业的推诿，导致水务行业的公共服务质量无法保障。改革后，个别地方的水务企业的服务质量反而下降，而水价却不断上涨。这严重影响了水务行业的健康发展，也最终增加了社会公众的负担。市场化要求投资多元化，但水务的公益特征决定政府不能从水务市场化的投资主体中退出，政府是水务行业公益性、补贴性、引导性投资的主体，不能将责任转嫁给企业和公众。

三、政策体系交叉，宏观规划和配套政策的缺乏

目前，我国还没有构建起一个适应水务行业市场化改革的宏观规划和配套政策的环境，政府制定的实务性指导意见不足，已有的政策措施没有发挥应有的作用，有些法规还存在交叉冲突现象，有些市场运作方式缺少依据。尤其是我国在水务市场化改革上有着法国和英国两位老师，学其表而未学其里，在形式上我们学习了法国的特许经营，但在实践上又行着英国式的产权制度改革之实。政府在监管上主推特许经营体系，而在很多改革实践上地方政府却走了完

全产权的路子，这种错位导致了企业的无所适从，甚至有的从中投机取巧，间接地引起成本失控、价格飞涨和服务水平降低等不良现象发生。

近来资产溢价的升温正是这种政策体系混乱的表现，是行业改革缺乏系统规划的表现，也是我国水务改革混乱的根源所在。更为可怕的是，地方政府在产权转让过程中是不会主动和收购方要求无偿回购条款的，因为付出一个无限制条件的物权，就能多得到几亿元甚至几十亿元，这些钱拿来作其它的城市建设，可以做出很多政绩，至于以后如何处理相关事宜，现任官员一般是不会考虑这么多的。这就尤其需要政府有个考虑长远的统一规范和原则性要求。

所以在推动水务市场化进程中，出现了不少政府热企业冷、政府倒逼企业市场化的怪现象。行业市场化改革的宏观规划和配套政策能否及时、科学地制定与推行，特许经营制度能否得以规范和完善，是水务市场化改革顺利开展的前提。

四、合理水价形成机制尚未建立

长期以来我国水务行业一直充当着政府部门的角色，作为市政公用事业实行的是低水价的福利性政策。合理水价形成机制的尚未建立和水价本身的不到位，严重的阻碍了水务市场化改革进程。一方面，水务企业不能实现保本微利的经营目标，企业亏损普遍，严重缺乏建设与发展资金，制约了水务行业现代企业制度的建立；另一方面，优质服务高超技术，所带来的用户满意度和成本降低得不到市场肯定，使得水务企业对成本降低的驱动力不强；更值得担心的是，传统价格机制导致了水务投资者的各种利益转移方式的出现。管理咨询费、技术服务费、材料、设备等放大并使其成为合法性成本范畴，为日后的水价上涨打好基础，最终增加了公众支付。改革视乎变成了涨价，这一信号被错误地传达给了公众，公众因涨价引起的抵触情绪一定程度上影响了他们对水业市场化改革的理解和支持。

五、政府监管不力

目前我国水务行业的市场化改革开展以地方为主导，受制于地方政府的认识水平、考虑角度和综合素质，有些项目会存在操作不规范现象。而部分的外资、社会投资者、利益管理者则存在着不正当的利益行为。这充分说明了政府相关部门的监管落后于了水务行业市场化改革的发展，主要体现在对取得特许经营权企业的要求不够具体，对政府的监管内容也缺乏明晰的规定，尤其对产权改革中的资产回购方式等没有加以控制和约束。对水务行业发展而言，没有严格监管的市场化比传统计划体制更加有害。如果失去了对于产权的控制和整个行业的监管，就会造成水务行业服务和价格的扭曲。

六、改革信息的公开化不足

水务行业的市场化改革运作，一般停留在政府、水务企业、投资方之间的协调，政府和水务行业普遍缺乏与公众的有效沟通，尤其是改革进程中信息公

开化上存在明显不足。这一方面导致了公众对改革的目的、进程、结果都缺乏深层次的了解,也就更谈不上对水务改革的理解和支持。这显然对水务行业的健康长远发展是严重不利的。另一方面,因为信息的不够公开,也导致了部分项目的运作存在着操作猫腻甚至是违反法律法规的行为。

七、地方政府缺少水务特许经营改革的管理经验

具有区域垄断性的水务行业一直由地方政府主导,而有些地方对于如何有效操作和合理管理水务公司的特许经营改革方面缺少经验。主要问题暴露上几个方面:一是在特许经营授权期限方面,为了控制风险,国际市场通用的规则一般将期限设定在 5-10 年,而我们国内的很多地方政府为了资产的增值考虑和迎合投资方的要求,竟然将期限放宽到了 30 年,甚至有的长达 50 年。二是在与投资方合作谈判方面,面对投资方尤其是国际水务巨头的快速、高调进入,地方政府热情高涨却缺乏应对经验。在合作协议中,往往在投资方要求下附加很多水价上涨款和服务条款,把市场的险最终转嫁到了政府和公众身上。三是在资产期末处置约定上,项目合作期限到期后,资产转移主要有三种方式:无偿移交政府、按市场价转让、按资产原值转让,不同的方式会导致回收价格极大的差价,而目前大多地方政府在水业改革推进中忽略了合作期满后的资产处置问题,这是一个必须引起我们重视的潜伏在水务行业市场化改革中的隐性炸弹。

第四节 现阶段水务行业市场化改革模式优选：国有国营一体化模式

我国疆土辽阔,各地之间经济发展的不平衡决定了水务企业所处环境的差距,也就使得没有任何一种改革模式能最佳地达成各地的水务行业高效发展目标。但按照我国的经济发展趋势和水务行业市场化改革现状,并通过以上对产权制度改革和经营制度改革模式两者的研究和比较,本文认为现阶段我国水务行业市场化改革在模式选择上应遵循两大原则:一是尽可能地规避水务的产权改革模式,尤其要谨慎与外资方的合作;二是应大力推进经营制度改革模式,尤其是国有国营一体化模式,这应该是现阶段水务行业市场化改革模式的优选和主旋律。

分析如下:

一、按照哈耶克的自由经济理论,一个行业或者一种资源,在被证明具有唯一性、独占性,而同时又具有人人需要这种公共属性的话,它就必须变成由政府控制的非营利机构,这样才能保证社会公平和这种产品得以合理供应,也才能让“自由的经济”得以有序持续。水资源属于公共资源,供水、排水及污水处理具有公共物品的属性,应当以民生为根本。从这一角度考量,水务行业理应由政府发挥管制,优化资源配置,而不能实行简单的私有化、民营化。

二、水务行业市场化改革目的是要达成最具实际意义的企业体制的市场化,

即现代企业制度的建立、水价制度的推进和监管体制的改革。市场化并不表示就要产权结构变化，市场化并不一定就是民营化、私有化，民营化或私有化应该只是水务市场化的一种途径、而不是全部，更不是目的。天生具有自然垄断性的水务行业的市场化改革核心应落点在市场机制的形成而非产权的转移上，所以经营制度的改革才是在坚持水务产权国有的前提下的最优选择。

三、产权改革模式，在水务行业工作开展过程中，必将改变水务企业的治理结构，直接削弱政府作为行政管制者和出资人对水务行业的控制力，严重的还可能引发水务企业的控制权争夺，从而导致水务企业不能正常运行、甚至危及到社会公共安全。2003年，吉林省长春市出现了长春市汇津水务有限公司（中外合资企业）因污水处理收费纠纷而暂停污水处理，导致污水以每天约40万吨的量直接排入松花江的严重环境污染事件。

四、在较多的产权改革模式实行过程中，市场化改革变成了简单的“私有化”，这种投资主体的单纯改变，其经营行为还是区域化的垄断经营，并不能导入同行业的竞争，而没有供应的增加自然就无法形成有效的市场竞争，这样的一种经营行为反而会导致更大的垄断。效率与竞争有关，有了竞争才会考虑效率，在没有竞争的背景下，私有化的水务企业绝对不会把效率的提高放在首要考虑的问题。对于水务这样的自然垄断性行业来说，真正促进效率提高的是行业内部市场竞争机制的引入而绝非投资主体改变这样的表面化。将水务企业一卖了之尤其是高额溢价出售，不但不能形成有效的竞争机制，最终还会导致以追求利润最大化为主旨的外来投资主体将市场化过程中的成本转嫁到公众身上，导致了资本收益成为市场主导，偏离了水务行业的服务性本质，必将对水务行业形成负面影响也，完全违背了水务行业市场化改革的初衷和根本目的。

五、效率与产权归属并没有必然的因果关系。西安水务、绍兴水务等多地水务的发展事实给出了很好的佐证。在合理的运行机制下，通过有效监管、绩效考核等途径，促使水务服务提供者严以律己、尽责尽力、反应迅速，公有化也可以实现高效率运作。

六、在目前缺少一个稳定的法律和政策规则环境的背景下，水务行业的市场化改革不应采用产权出让的方式。水务市场是一个信息高度不对称的市场，消费者没有能力对水务企业所提供的产品和服务的数量质量作出充分的评估，目前的机制也没有办法来评估水务企业的业绩。简单地套用市场竞争型国企的改革办法来改革自然垄断型水务行业，肯定会出问题。如果水务企业有强烈的营利动机，监管起来就相当困难，因此政府必须想办法弱化水务行业的营利动机。而其营利动机的形成，一是跟政府的财政投入和付费机制有关，二是跟水务行业的绩效考核和人事制度等导向有关。政府对水务的改革必须在这些方面有所突破。

七、外资或社会资本收购部分股权的方式，在较大程度上确实可以弥补水务产业的资金缺口，对当地政府而言尤其是吸引当届政府班子的则是还可以转移较大一笔资金用于其它的城市建设，对于前几年较多的外资高溢价收购的现象与当地政府而言又有了更大的诱惑力。但这不足以促使城市水务能够达成高效的运行状态，不足以实现为民众提供安全的供水、健康的水质、优异的服务

和清洁的水环境。这在一定程度上而言，无疑于一种杀鸡取卵的方式。以威立雅收购贵州遵义自来水厂股权一事为例，遵义市政府在与威立雅签约后，从政府角度讲，不但此后不用再为水务企业投入财政资金，而且还能从股权转让中拿到 1.52 亿的现金用于自己支配。从表面上看，这项交易中的双方都可以算得上皆大欢喜，唯一失落的，就是政府职能的被削减，以及当地市民的水务服务在之后的合作期内被置于盈利性企业控制之中，失去了应有的安全保障。

综观各种市场化改革模式的优劣和以上的分析，在民生和效率的选择上，水务行业改革应优选国有一体化经营模式。这种模式有三个要点：“国有”、“一体化”和“经营”。“国有”即产权国有，这是原则；“一体化”即实现供排水一体化，这是基础；“经营”即市场化经营，这是关键。而“经营”按照经营方和投资方的对象可分为三种层次：第一种为国有国营模式，即产权为国有，由国有企业自主经营，进行内部的资源整合、市场机制的引入；第二种为国有民营，工程建设、设备投资等由产权国有方负责，并通过公开招募的方式选定优秀的运营商来负责水务企业的运行；第三种也是国有民营的方式，即 BOT/TOT。

现阶段应首选国有国营模式，一是如果国有国营条件下，能够实现效率提高、服务水平提高的目的，这自然是再好的没有后顾之忧的模式，这是我们水务行业最希望看到的。同时要在现阶段首选这种模式，是由我国目前的水务行业的发展和法律法规的现状决定的。我国的现状还不具备产权改革所需要的法律规范、监管系统建设等必要的条件，盲目推广会形成行业混乱从而导致水务行业脱离其作为公共产品提供机构的初衷和根本。国有国营一体化改革模式摒弃了产权改革模式中引进外资和社会资本、溢价转让、水务行业私有化的思路，而是充分考虑水务行业的自然垄断性和公益性的行业特点，提出了适合企业自身情况和发展需要的自我升级改造思路。这种模式体现了保持政府对公用产品和服务的控制力的重要原则，并能够通过行业内的资源整合实现水务行业做精做强的目标，有利于实现行业和企业的可持续发展，符合其内在要求及发展趋势。

在当地水务企业不具备自我升级改造的能力时，在特许经营法律法规逐步健全和评价考核机制得以完善的前提下，可逐步推广国有民营模式。这样的方案将水务的经营权引进市场机制，形成适度竞争，以服务质量最优和服务价格合理为标准，以竞争性方式引入专业化水务运营商。保证产权的国有，将经营服务放到市场，让专业的水务企业在经营层面进行有效的发展，这尤其适合管理能力、人才储备和技术力量相对缺乏的小规模地市和县城镇一级的水务行业。澳门水务的运行和海南省污水处理厂统一打包招募运营商的做法，就是符合这样的背景的，这值得我们研究和深入的跟进、关注。

而对于确实因资金问题无法开展与当地经济发展需要相匹配的水务投资的地方，则在充分论证、公开公平公正的前提下稳步实施第三种模式（BOT/TOT），借助其他社会资金的力量，尽可能的提高公共服务水平。但对特许经营时间和产权回购要有明确的规定，特许经营时间不易过长，产权不能实施永久性产权转让，特许经营期满私有股份须无偿返还国有。

第六章 国有国营一体化模式的运行研究

国有国营一体化模式，其根本性是在原有基础上的内部升级流程再造和市场机制的引入。带来的最大问题就是如何能真正形成内部的有效竞争、实现市场机制的活跃性。水务行业市场化改革的两大目标——资金引入和效率提升又如何得以实现？又如何做到在水务这自然垄断行业中引入市场机制从而达到约束成本、保障服务？国有国营一体化模式有效运行的举措有哪些？本文将以成功实施国有国营一体化模式的绍兴水务为范本，对其成立水务集团以来的各种运行措施加以罗列分析，并在此基础上提出了对我国水务行业市场化改革优选模式——国有国营一体化模式的运行措施的思考。

第一节 绍兴水务国有国营一体化模式的运行分析

绍兴水业实施国有国营一体化模式改革成立绍兴市水务集团公司，集团公司直属市委市政府管理，具有区别于其它水务同行的体制优势，具有较为宽泛的事权、人事权和资本经营权。从多年的发展状况看，这一体制能有力提升管理团队的责任意识和效率意识，能迅速推动供排水基础设施的改善，大大促进水务事业的发展。改革后，实行供排水一体化，集原水、制水、供水、排水、污水及污泥处理于一身，形成了上下游产业的紧密衔接和统一管理，提高了供排水方面公共政策的周全性和水务系统内的工作效率。在实际运行中，以水务安全为基础，以科技创新为主线，以管理提升为支撑，坚持“做精主业、做强副业”方针，加快一体化建设进程，进一步提高了水务产品质量、服务效率和运行实力。同时，以改革深化年、管理提升年、科技创新年、文明单位创建年、社会责任型企业建设年等主题为载体，把绍兴水务打造成特色鲜明、管理精细、社会责任感强、企业效率高的水务集团公司的目标已基本得到实现。支持其良性运转的举措主要有以下几点：

一、理顺体制调整机构

绍兴水务集团成立伊始，首抓的就是理顺体制、明确职能、调整机构。

体制理顺首先在人，把人理顺方能理事。在人事上，自集团公司领导开始到小舜江水库和排水管理处的干部职工，统一将原先的公务员、事业编制改制为企业编制，使得集团上下认识到市场化改革的决心和力度，统一思想，做企业人办企业事。绍兴市排水管理处的企业化改革，是绍兴市直首家事业单位企业化改革，于2001年5月开始实施。将差额拨款的事业单位性质的排水管理处改制为国有公司，职工身份由事业转换为企业，并全面引入竞争机制，按照“干部能上能下、职工能进能出、收入能高能低”的原则，制订“排水管理处改制

工作方案”、“排水有限公司岗位竞聘方案”等，在科学合理的“定岗、定编、定员”的基础上，采取“竞争上岗、双向选择”的办法实行用工制度改革，按照“效率优先、兼顾公平”的原则实行分配制度改革，对富余人员采取多渠道分流安置和待岗培训等形式处置。经历以用工制度和分配制度为核心的经营机制改革后，有力地改变了职工的思想观念，工作积极性、责任心得以普遍提高。同时，以此为突破口，推动了整个水务集团系统的改革和内部经营机制的转换，也提供了许多可以借鉴的经验和做法。

同时，在机构设置上，为更好发挥水务集团在水资源开发和供排水领域的行业优势和整体规模优势，相继调整了投资建设、工程施工和物资贸易等企业的管理体制，将绍兴市供水投资发展有限公司和绍兴市排水投资发展有限公司合并，筹建绍兴市水联建设投资有限公司，由集团直属管理，负责集团的供排水设施的投资、融资和建设；原自来水公司下属的管道工程公司和排水管理处下属的城市管道安装工程公司、环境保护总公司合并，成立绍兴市水联建设工程有限公司，由集团直接管理，负责城市供排水工程的施工和其他相关市政建设；原自来水公司下属的水联贸易中心改由集团公司直接管理，以此为基础成立绍兴市水联贸易有限公司，承担集团公司所属企业生产和建设所需的物资供应职能，同时进一步拓展物资经营领域。这样的机构调整，既整合了各项有利资源，又保证了主业和副业的相对独立性，有效激发了企业活力。

在集团总部则按管理职能分工，设有办公室、人力资源部、财务管理部、投资发展部、企业管理部、工程技术部、监察审计部等六部一室。

二、转变观念深化改革

清醒认识到水务的薄弱在于员工市场意识、竞争意识和风险意识的严重缺乏，提出深化内部经营机制改革最重要的是要转变观念。集团成立之初，就召开“深化用工与分配制度改革研讨会”、“深化改革情况交流会”和“面对改革我们怎么办”的大讨论，提出最需要转变的是观念、最薄弱的环节是经营、最缺失的领域是创新、最要做的事情是改革。

按照市场经济和现代企业制度的要求，根据“改革促发展”的总体思路，绍兴水务积极推动企业内部经营机制转变。强调在保证企业公益服务的本质上，在运作和管理上要完全按照市场化、企业化的要求进行，每一项工作都要体现效益。把改革的落脚点放在人事、用工、分配三个方面上，全面引入竞争机制、风险机制和市场机制，针对传统水务企业的弊病，提出了打造“六能”机制，即努力打造一个符合市场经济发展要求的“干部能上能下、职工能进能出、收入能高能低”的新型的企业内部机制。

同时，绍兴水务极其重视企业文化建设，每年围绕全年的工作重心举办干部读书会，制定《员工手册》，使全体员工了解企业、认同企业。倡导“讲大局，比团结；讲奉献，比业绩；讲科学，比能力；讲务实，比效率；讲文明，比诚

信；讲守法，比廉洁”的“六讲六比”价值观，积极营造文明相处、和谐共事、合力干事的良好氛围。

三、确定目标制定规划

企业的正常运行和良性发展，不能缺少的就是上下认识一致并共同去努力的目标。一方面，绍兴水务通过自上而下、自下而上的讨论研究，明确提出“让政府放心、让用户满意、让员工自豪”的企业宗旨，指出“建设平安水务、效益水务、和谐水务、阳光水务”是企业的目标，“做精主业、做强副业”是企业的主要工作方针。另一方面，企业把宗旨、目标等加以梳理分解，制定了企业发展五年规划、建设社会责任型企业五年规划，作为企业每个阶段的工作行动纲领。制定过程中，采取了内外结合、上下联动机制，聘请专业的水务咨询机构和集团选派的管理人员组成工作小组，在历经多层面的调研、讨论后成稿。同时，在目标和规划确定后把它们在集团内部进行广泛的宣传和深入的推进，使每个员工从知晓到了解、从了解到支持、从支持再演化为行动，从而取得良好的效果。

四、加强管理优化运行

1、推动标杆管理，提升内部软实力。在管理过程中，全面、系统地引入将标杆管理。对外寻找在同行业或跨领域中省内乃至国内最好水平，根据确定的对标主题，将企业实际和标杆进行对照，找出存在的差距和薄弱环节，推动机制、体制和技术上的创新和优化；对内在各下属单位中树立各个主题上的标杆，使各企业之间形成你追我赶又和谐共进的良好氛围。同时，对集团下属的供排水服务区域，视区域分布情况划块分成若干个分公司，实施分区管理，在内部创造一个竞争的氛围，为供排水公司内部实现标杆管理打好基础。

2、完善考核机制，激发员工主动性。一方面，在集团层面，以保障社会效益、提升经济效益为前提，出台集团企业经营业绩考核办法，将集团下属单位均列入考核范围，每年度根据各单位工作特性“量体裁衣”，实行主副区别的责任制考核。考核分低于75分的，经营者年收入为零。同时，为进一步落实经营责任，各下属单位经营者个人须在年初向集团缴纳年薪的50%作为经营风险抵押金。另一方面，在具体工作岗位上，由下属各单位独立考核，不讲平均主义不论资排辈，比能力比业绩比贡献，拉开不同岗位差距和同岗位业绩差距。几年

运行下来，已合理拉开各岗位收入档次，有效保护大多数员工的基本权益，又在更大程度上调动重要岗位、科技人员、一线岗位职工的主动性和积极性，更重要的是有利于在职工中形成“勤学习、比贡献、爱岗敬业”的良好工作氛围。促进了主业的做精做优和副业的做强做大。

3、加强人才培养，提升员工竞争力。九层之台，起于垒土。发展企业，首先要提高整体员工的综合素质，并使其能人尽其才。一是通过不断完善以市场为导向和向科技、经营、管理人才倾斜的绩效考核体系，营造比贡献比业绩的良好氛围。二是改善薪酬制度、开展关爱工程，通过完善职工收入正常增长机制，使员工有个相对稳定的收入和发展希望，并深化困难职工帮扶机制和外地大中专生的关爱工程。三是优化用人机制，实行“优者上、平者让、庸者下”，良性拓展干部培养、选拔及专业技术人才晋升渠道推行内部岗位交流制度，加强各岗位之间的交流，从而提高岗位之间的认知和相互理解，使各岗位间达成一个和谐稳定的局面。四是通过定岗考核、岗位培训和技术比武等手段促进员工学本领、精技能，同时注重年轻员工的挖潜和培养，实行年轻干部挂职锻炼的人才培养模式，除了参加市委组织部部门的挂职锻炼以外，还主动与周边尤其是水务区域一体化范围的乡镇联络，去他们那里挂职锻炼，既锻炼了公司的年轻干部的实干能力、处理突发事件能力和服务群众的能力，又融洽了与周边乡镇政府的关系，有利于工作的长效开展。

4、加强内部审计，财务管理委派制。为理顺企业生产、经营和管理秩序，确保组织运行高效和规范，加强了内部审计制度和财务管理制度。一方面，集团成立审计部，对下属单位的运行规范进行监管督查；另一方面，集团对下属单位的主办会计均实行委派制，所有会计的编制、收入均纳入集团本级管理，既保持了财务人员的独立性又有利于财务人员间的交流融合。

5、强化服务本质，提高用户满意度。通过建设客户服务系统、创新服务内容、加强行风建设等工作的推进，强化了作为水务企业的公共服务本质。开展水务公众开放日，重视民心交流，使水务工作抓好服务和做好沟通并举，有效提高了用户满意度。在实际运行上，相继推出24小时服务热线、供水缴费一户通、业务受理一柜通、接听电话首问责任制、原水异常短信提示、网上业务受理、自来水免费听漏检修服务等新服务内容和手段，同时提出了“1246工程”：一是革新“一个模式”，将长期以来一贯的抄表服务提升为集抄表、宣传、联络、咨询、巡检“五位一体”的用户服务代表，成为用户身边贴心的“水务专业管家”；二是打造“二个服务圈”，即供排水抢修的“20分钟服务圈”和城区的“10分钟缴费圈”，进一步缩短服务半径；四是深化“四进”活动，即不断拓展水务服务“进社区、进农村、进企业、进物业”活动的深度和广度；六是开展“六心”创建，对用户展开“关心、耐心、细心”让用户“舒心、放心、称心”的

服务品牌创建活动，为用户提供一流的服务。

五、强化合作整合资源

主要体现在公共设施建设投资和市场拓展的多元化，以及城乡一体化建设的推动上。

1、根据行政区域的划分和水源布置状况，拓宽思路强化合作，实现大型公共设施建设投资的多元化，达成了不同行政区域的合作，起到了资源共享设施共建的共赢格局，管理、技术力量互补，水质化验、管网巡查等业务产生整合效应，大大减轻了经营负担，发挥了公共资源的最优化和规模效应。具体在运作上，一是在水库投资建设上实行绍兴市、绍兴县、上虞市三地的合作，分别以 40%、30%、30%的股权比例共同出资，管理上由绍兴市水务统一管理；二是在制水厂的投资建设上由绍兴市水务和绍兴县水务以 55%、45%比例共同出资，管理上由绍兴市水务统一管理；三是污水处理厂的投资建设由绍兴县和绍兴市以 60%、40%的比例共同出资，建设在绍兴县滨海开发区，由绍兴县统一管理。

2、积极实施市场扩张，推进城乡一体化工程。编制供水主体规划，积极拓展供水领域，加快城市供水管网工程建设的步伐的同时大力推广农村供水城市化。十年间，相继实施了小舜江供水二期工程、市区农村供水工程、农村供水城市化模式推广工程、开发区排污管网工程等供排水重点工程、排水第三通道工程等供排水重点工程，全面构建起绍兴中心城市供排水安全运行新体系。现已全面对绍兴市区内的所有乡镇实行供排水一体化工程，实现了供排水的“同城同网同质同价”，对水资源的利用效率、供排水的安全和城乡居民的民生有较大的积极意义，形成了市、区、民、企多方共赢的格局。

3、区域水权合理转让，降低企业运行成本。²²⁶绍兴水务在科学估算用水需求和原水资源的匹配性基础上，与慈溪市自来水总公司达成共识，于 2003 年 1 月 9 日正式签订供水合同，从 2005 年到 2022 年的 18 年中向慈溪供水 12 亿立方米。

在该项目的实施过程中，慈溪方一次性付款 1.5330 亿作为绍兴方水库建设投入补偿，并负责投资建设从慈溪管道由慈溪投资。由此，慈溪方可以跟集团下属职制水公司意义每吨水 0.53 按使用付费这一项目的实施既大大缓解了慈溪市日益突出的水资源供求矛盾，也使绍兴水务的原水资源得到了更为有效的利用，也大大降低了绍兴水务的运行成本，实现了区域资源的共享。

²²⁶ 绍兴水报，2003 年第 2 期

六、内外并举筹措资金

因为水务行业的资本强沉淀性和高密集度，资金筹措和合理调配自然就成了工作重心。

1、对内，成立集团资金结算中心，实行“集中管理、分级核算、盘活存量、有偿使用”的运行方式，加强资金管理、减少资金沉淀，进一步提高资金利用率，从内部挖潜方面解决资金问题。

2、对外，主要从几方面着手：一是银行贷款，绍兴水务通过与银行界的良好沟通，赢得了各大银行的认可和支持，目前贷款 13 亿左右；二是中期债券，2009 年通过深交所和银行间市场发行，15 亿债券，7 年期，融资总成本约 6.5%；三是短期债券融资，这是绍兴水务为降低融资成本最近刚探索的新融资渠道。今年通过华夏银行注册了 6 亿的短期债券，现发行 2 亿，融资总成本 5.5%，均为银行间会员购买。

七、技术创新提升实力

1、在机构设置上，成立了专业的工程技术部，负责集团及下属单位工程技术等全方面的协调、管理和引导。同时，在集团内部设立专业技术委员会，负责对集团重要项目的论证研究、集团技术人才的培养选拔及每年度的评选活动；并分设供排水、电气设备、污水处理等各个方面的专业组，便于技术人员的横向和纵向交流。

2、在制度建设上，制定并实施集团科技创新中长期规划，成立科技专项基金，建立了校企联合、产学研结合的科技攻关模式，积极开展职工经济技术创新活动，举办岗位练兵、技术比武、首席技师和服务明星的评选等系列活动。

同时，推出独特的技术人才分级激励机制——行政职务与技术职务双轨制。在企业内部进行自下而上的推荐评选，按技能、贡献给予一部分优秀专业技术人才以技术职务级别，并配套相应的收入待遇。一方面解决了公司行政职务有限提升空间不足的问题，另一方面也解决了一些技术人才不适合做管理工作的问題，能让技术人才专心从事技术工作，从而较好的解决目前国有企业的优秀技术人才留住难的问题。绍兴水务集团在具体实施上分设了一级拔尖人才（享受所在集团下属单位的总经理职务待遇）、二级拔尖人才（享受所在集团下属单位的副总经理职务待遇）、三级拔尖人才（享受所在集团下属单位的中层正职待遇）和四级拔尖人才（享受所在集团下属单位的中层副职待遇）这四个级别，参加一二级拔尖人才选拔的必须具备高级以上职称，参加三级拔尖人才选

拔的必须具备中级以上职称，参加四级拔尖人才选拔的必须具备初级以上职称，并按实务技能、岗位贡献、技术创新等指标实行优中选精。自实施这种技术人才分级激励机制以来，收到了良好的成效，相信这种机制的逐步完善和推行必将有效地使公司内部优秀技术人才“留得住、用得出”。

通过以上手段的融合，绍兴水务集团的技术创新得到了全方位的提升和效益的体现。尤其在自来水管网漏损率和水质检测能力这两项综合反映水务企业技术管理水平的指标上得到了社会和行业的认可。自来水漏损率从集团的成立时的 21.05%到现在的 4.7%，并已连续 6 年稳定在 5%以内，达到了国家一流水准。在 2007 年其自来水公司的“实施系统工程，控制供水管网漏损率”荣获“全国城市节水优秀范例奖”；2008 年 1 月，省政府办公厅编印的《专报国办信息》上以“绍兴市管道革命破解全国性难题，一年省下一座中小型水库”为题，刊登了绍兴市的降漏增效的信息，陈加元副省长批示要求在全省积极推广。绍兴水务集团的水质检测实验室获得了国家实验室认可，成为浙江省第一家水质检测能力覆盖国家现行两大水质标准（生活饮用水卫生标准 GB5749-2006，城市供水水质标准 CJ/T206-2005）并获得资质认可的监测站。

八、激发优势搞活副业

“做精主业、做强副业”是绍兴水务集团立足城市水业公益性，更好确保水务企业持续服务与保障民生能力的重要抓手，是延伸水务产业链的积极探索。

1、在副业项目的选择上，企业选择了扩大与企业紧密相关的专业性企业。对行业关联性不大的酒店、纯净水公司进行了剥离，而集中力量对工程公司和贸易公司进行了升级，使工程公司成为了市政总承包一级资质，给物资公司投入更多资金，使其拥有了全资子公司——管业公司（专业生产给排水管道）和参股污水药剂生产企业，增强了两者的市场竞争力。同时，为有效解决污水处理厂的污泥处置问题，收购原由中洁能公司控股的中环能源公司的 40%股权，这对污水厂后端的污泥处理环节体系化和集团投入环保事业大有裨益。

2、在搞活副业的方式上，一方面依托自身主业平台，充分发挥自身在行业内的影响力和主业各类技术人才积聚的优势，为副业的市场拓展创造了良好条件和推动力量；另一方面，在对副业企业的考核、激励、用工等配套机制上加大了支持力度，尤其是对贸易公司的经营团队公开竞聘上岗制度（三年为一经营期）和岗位持股制度、工程公司的经营团队任期激励制度等，有效地促进了三产企业干部职工面向市场抢占市场的工作积极性，为做强副业起到了明显的效果。

副业的快速发展充分证明了“主副并举，以副补主”的战略举措的准确性，在水价收到限制、主业营收相对固定、运营成本又不断增加的背景下，水务集团的经济效益和发展步伐产生较大压力的时候，副业每年 7 亿元的销售收入和近 5000 万元利润的反哺有力地保障了水务集团整体的运营和发展。

绍兴水务行业良好运行的实践证明，虽然是国有国营，但是由于引进了市场竞争机制、建立了完善的绩效考核等措施，实行了企业化运作，水务企业的效率和服务质量均得以保持在很好的水平，达到甚至超越了社会所期望的效率目标。这很好的说明了水务企业是否有活力是否能够提高水务企业以供给更好的产品和服务，核心在于企业内部管理的改革、在于市场机制的引入、在于干部职工队伍的意识进步，而非借力于外来资本的进入。

第二节 国有国营一体化模式有效运行的举措

在借鉴成功案例的基础上，提出以下对国有国营一体化模式有效运行的几点思考。

一、运行体制建立，实现水务管理一体化

对于水务企业，要进一步建立产权清晰、权责明确、管理科学、监督有力、激励有效的法人治理结构，使水务企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的法人主体和市场竞争主体，建立有利于水务市场健康发展的公共管理体制和市场运行机制。可以这么说，水务企业市场化改革的成功推进的第一步当应是水务企业新的体制的建立。

而目前我国的水务企业在国有国营的模式下亦有不同的版本，有供排水一体的，有供水、排水各自设立总公司模式独立经营的，有直属当地政府管理的，有建设局管理的，亦有水利局管理的。根据多年在水务行业的实地考证和调研，就水务的长远发展看，应建立一个直属于当地政府管理的供排水一体化的水务集团。供排水一体化的统一管理模式的，有利于城市供排水公共政策的统筹安排，有利于供排水基础设施投资和综合运营成本的集中控制、有益调配，有利于实现上下游产业的互补，有利于水务各环节间的协调、组织，大大减少扯皮现象，提高工作效率。而直属于当地政府管理，则进一步说明了当地政府对水务事业的重视，也大大提高了水务行业的社会地位，更有利于其作为水务公共产品和公共服务的工作的有效推开。

同时，在建设水库、水厂、污水处理厂等集中式的大型公共设施的时候，可以根据实际情况推动跨行政区域的政府间和水务企业间的合作，投资上实现多元化，按照资源共用、利益共享、风险共担的原则，以确保区域水务基础设施的快速投资建设和高效利用。

二、工作内容梳理，促使企业构架合理化

一体化模式下的企业结构设置主要要考虑两个问题，一是选择何种对下属

单位的企业架构模式，二是对集团所有下属企业尤其是副业的梳理。

对于企业架构目前国内水务企业一般采用两者模式：独立法人模式和二级法人模式。绍兴水务采用的是独立法人模式，其下属各子公司均为独立法人设置，其有利点在于各自独立核算独立运营，具有良好的放权和互相担保的融资平台，不利处则在于税收成本的增加，水库原水销售给水厂、水厂净水销售给水司等环节均要缴纳税收；而采取二级法人模式的如深圳水务，下属单位为分公司模式。两者之间可以说是各有利弊，根据企业实际可适度调整，建议在条件允许情况下，对集团下属的主业公司可统一为二级法人，以减少税收的支出；而对于副业公司则应设置为独立法人，鼓励副业外拓市场。

对于副业的选择和梳理，要明确水务集团公益性这一企业特性，水务的目的是公共服务而不是为了盈利，所以要尽量减少跨行业的副业选择。水务的发展往往有两个路子，一是做大做强，二是做精做优。我们的重心应放在做精做优上，要避免太广泛的多元化经营，做好主业才是关键。所以在副业的运作上，应该适度促进原有的与水务专业息息相关的副业公司的发展，而对于行业跨度太大的副业公司要分析投入精力和产生的效益，从而采取相应的剥离、改制等处置方式。

三、内部流程再造，形成竞争机制有效化

在完成各主业部门和副业部门独立分离又有机结合的设置基础上，整理内部管理环节和结转流程，完成对水务企业的内部流程再造。从而使各管理部门、下属机构之间形成顺畅的沟通机制、各有工作特点各显本领但又极具大局观相互融合的竞争机制，最终促成良性比较竞争机制的有效形成。

一要引入标杆管理，形成比较竞争。标杆管理是全面提升水务企业核心竞争力的有效手段，也是实现企业更高发展目标的重要途径。水务行业在实施标杆管理过程中可以有两方面选择：在外部，寻找一个国内先进水务企业作为标杆，作为衡量自我企业管理能力、企业实力的评价标准，为企业制定出切实可行的战略目标和行动方针；在内部，集团里要实现下属二级企业之间的标杆管理全覆盖，营造标杆管理氛围、树立标杆管理文化，建立科学合理的标杆管理工作评价体系。通过全员参与的不断达标、超标、创标，使企业之间形成你追我赶的良性竞争局面。同时注重标杆管理和其他管理工作的有机结合，在竞争中形成合力，从而推动企业的整体竞争实力更上一个台阶。

二要完善绩效考核评价体系，使激励机制科学化。这是提升水务行业效率的核心。

1、政府对水务企业的绩效考核方面。其积极意义主要在于：有利于建立新型的政企关系；能加强政府对价格的监管、对服务的监督；能引导企业的经营行为，有助于做好经营者业绩的考核，建立激励和约束机制。

具体的做法上，一是可以通过建立绩效平台进行企业间的成本与价格的横向比较，理顺价格机制，鼓励企业控制成本，建立企业服务、水质等方面的绩效关联比较，识别出优劣企业，让优秀高效的企业获得更好的绩效评价；二是根据自身企业的发展历程，建立纵向业绩的比较考核体系，让效益、管理、服务得到有效提升的企业获得更好的绩效评价；三是根据绩效评价体系，建立企业经营团队与业绩匹配的收入体系，实现经营团队的按效分配。在这一点上，缘于很多水务集团在建立时的机制设置问题，领导班子较多的保留了调任水务前的公务员编制，在实际运行中也纳入公务员编制收入体系，这显然是与企业的市场化运行、绩效考核不相匹配的。以绍兴地区（下辖越城区、绍兴县、上虞市、嵊州市、诸暨市、新昌县）为例，绍兴市区、绍兴县、上虞市三地水务企业的领导班子均由公务员编制转为企业编制，按年薪制体系考核；而嵊州市、诸暨市、新昌市水务的领导班子则保留了公务员身份，其收入体系亦按公务员编制核发。这样的设置显然影响了后者们的企业活力和运行积极性，严重的甚至会导致企业政府机构化，从而出现水务行业市场化改革表面化的现象。所以，建议在实际的水务市场化改革中，应落实企业领导层即经营团队的绩效考核机制。

2、水务企业对下属子公司的绩效考核方面。水务企业要根据政府的要求和考核内容、根据企业的发展实际，将核心指标进行分解并落实到相应的职能部门和下属企业。关键考核指标的设计原则：考核指标能量化的尽量量化，不能量化的尽量细化、流程化，将工作职能转化成行为性的指标体系。如对供水公司的绩效管理的关键点在于：安全供水、水质水压指标、用户服务、经营效益与财务指标、制度建设与可持续发展、人力资源管理、技术创新及应用等。而相应的指标则有销售收入、净利润、水费回收率、产销差率、管网抢修及时率、抄表准确率、来电来访处理率等。而绩效考核标准值的确定，应结合历史数据和日常统计资料、现场调研、检查结果等多方面因素。在考核过程中，应将年终考核与月度统计分析相结合，将上级部门检查和下属单位总结相结合，并执行考核经营目标的提出自下而上、考核标准值的确定自上而下的程序，同时要强调考核结果的信息公开化和反馈及时性。

3、公司对员工的绩效考核方面。一要在考核方式上要注重业绩考核和素质考核相结合、群众评议和组织考核相结合、过程考察和结果考察相结合；二要讲究考核内容的科学性，考核内容全面反映德、能、勤、绩、廉，注重实绩的真实效应；三要注重考核工作的执行力度，要说到做到，要严格按标准兑现奖惩；四在做好业绩评价的同时，要重视人力资源的规划与开发、培训，要考虑目前的人才需要和配备比例，重视人才的储备和培养。

四、完善水价制度，推动水价形成市场化

1998 年出台的《城市供水价格管理办法》中指出，水务企业的定价标准为供水成本、税费加合理利润，而供水企业合理的盈利平均水平是净资产利润率的 8%-10%。2006 年，国家发改委提出了城市供水定价成本监审办法（试行），对城市供水定价给出了基本的规范，即城市供水定价成本由合理的制水成本、输配成本、期间费用构成（期间费用是指城市供水企业为组织和管理供水生产经营所发生的管理费用、营业费用和财务费用）。这两项规定既为供水企业留以一定合理利润的空间，又为政府监管的实施留有余地，同时也体现了公用事业的社会福利性，对目前中国的现状而言还是比较适合的、可行的管理模式。

建立合理的水价形成机制是城市水务市场化改革的核心，但长期以来由于具体措施的不足导致水价政策的推行非常艰难。政府往往过多地注重了社会效益，忽略了利用价格杠杆调节需求和推进供水基础设施建设的这一诉求，水价的不到位是长期以来存在着的。在推动水价形成市场化过程中，应坚持以下几点：

1、要根据市场规律的要求，综合考虑供水企业制水成本、居民承受能力和物价指数，建立合理的城市供水水价形成机制和水价调整机制。而这个水价形成机制的公正性关键在于企业的定价成本是否科学、合理。

2、根据目前的各地水价综合情况，同时出于水资源有效利用、严控浪费节约用水角度考虑，应合理提高水价，同时实行阶梯式水价机制。阶梯式水价是政府对居民用水户提供福利和鼓励节水的水价形式。主要内容是：基数用量为福利价，超过基数不同等级，收取不同阶梯水价。

3、在时机成熟时修订原来供水价格管理办法的定价原则，将原来的“按照企业合法性成本为基数”成本监审模式转变为“以相应区域的行业平均成本为定价依据”的定价模式和建立基于企业管理绩效评价的激励性价格形成机制。在制度设计上要允许效率高的企业获高的利润，效率低的企业不能获利，直至经营团队的重新聘用，从根本上去鼓励水务企业提高运行效率和服务质量。

现行调价机制一般遵照历史成本法，以前几年的成本水平为基础，适当考虑物价上涨因素而确定。这就使得供水企业缺乏了抓管理、降成本的积极性。而从另一现实的角度讲，越是抓好内部管理、降低了运行成本，水价越不能提高。同时由于水务行业的自然垄断性，部分经济技术指标缺乏行业之间的对比性，再加上水务企业的相对封闭性，使得价格管理部门很难掌握供水企业的真实成本。所以，在一定程度上导致了部分水务企业经营团队的工作方向偏离，把重心放在了跑价格管理部门在成本审定上的讨价还价，从而可以尽可能地把水价调高，而忽视了抓管理促效益上，最终造成成本越高水价越提、水价越提成本越高的恶性循环。所以说，形成全国供水行业的亏损局面，既有水价政策的原因，又有供水企业内部管理的原因，政策性亏损的帽子里也隐含着一定比例的企业经营管理性亏损。

要实现“以相应区域的行业平均成本为定价依据”的定价模式和建立基于企

业管理绩效评价的激励性价格形成机制，就要求至少是地市级以上的政府组织相关部门对本区域范围的水务企业进行生产、运行成本的统计和分析，并定期向社会公布成本数据和构成情况，作为行业平均成本的信息供下级政府的定价参考和社会各界的监督。同时，当地政府应当建立以物价、财政、建设等职能部门成员参加的水务监督机构，根据上级政府公布的相应规定、行业平均成本信息等，定期审核水务企业的成本，为确定水价提供可靠依据。

五、丰富融资平台，完善水业投融资机制

解决水务行业发展的资金问题是我国推行水业市场化改革的重要目标之一，但目前我国水务行业尚未建立起适合于行业特点、稳定持续的投融资机制，这严重制约了我国水务行业的改革和发展。在国有国营一体化改革模式下，因为缺少了社会资本的股权投入，资金的筹措更成了这种模式下的一大关注焦点。

以浙江省为例，目前水务行业的资金来源方式根据用途不同主要为以下几种（根据浙江省 11 家地区级水司、31 家县市级水司情况统计）：

表 6-1 浙江省各地水厂建设资金来源统计表

资金来源	地市级水司	县（市）级水司
政府投入资金	0	6
企业自筹资金	8	16
政府补助（财政贴息等）+企业自筹（贷款）等多种方式投入资金的	3	7
引进外资	0	2

表 6-2 浙江省各地供水主干管建设资金来源统计表

建设方式及资金来源	地市级水司	县（市）级水司
政府投入资金	1	9
企业自筹资金	6	16
政府投入+企业自筹（贷款）等多种方式投入资金	4	6

表 6-3 浙江省各地供水旧管网更新改造资金来源统计表

建设资金来源	地市级水司	县（市）级水司
政府出资	0	5
企业自筹	8	19
政府投入+企业自筹（大部分）等多种方式	3	7

表 6-4 浙江省各地开发区供水管网设施建设资金来源

建设资金来源	地市级水司	县（市）级水司
开发区出资	6	15
开发区和供水企业按比例出资	0	7

以上两种方式皆有	5	6
企业自筹		4

表 6-5 城乡供水一体化乡镇水厂兼并资金来源

建设资金来源	地市级水司	县（市）级水司
出资收购	1	5
政府成建制划转	4	12
无偿使用	1	
未汲及兼并的	5	10

从以上表格可以看出，水务行业在资金筹措方面方式还比较单一。为更好地推进水务企业的健康发展，我们务必要广开门路谋求合理的融资平台。

1、争取政府财政支持和项目配套资金。政府作为公共利益的代表者，对于水务产品和水务服务的提供所必须的建设、运行有天然的责任，理应形成良好的投资来源和可持续的运营模式。

一方面，政府应加大财政支持力度，逐步探索并实行政府投资、企业化运行的路子，如水源项目、重点主管网项目等大型投入应由政府统一协调、投入，这一点已越来越得到重视。另一方面，对于区域性的水务工程项目，则按照“谁受益，谁负担”的原则，由受益地区和部门投资，分级管理，逐步形成市、区、镇分级投入机制。

2、运用政策手段，加大利用信贷资金力度。在水源开发、供排水管网建设、污水处理厂建设等兼具社会效益和经济效益且具有稳定投资回报的项目运行时，国家或当地政府可采用政策手段，如贷款贴息、长期开发性低息贷款等，使银行信贷资金向其倾斜，以解决水务行业大型公益项目的建设。同时，作为水务企业本身，要加强与金融机构的沟通，与其建立积极的合作关系，寻求双方均能接受的融资方案。

3、大力发展企业债券。对于国有水务企业，债券应该成为银行贷款之外的一个新的筹资渠道。在我国现行政策不允许地方政府发行债券的背景下，水务企业应该积极研究通过银行间平台发行市政或水务收益债券等方式融资。

六、扩大企业规模，实现城乡水业一体化

在城市水务达成了供排水一体化的基础上，要对周边区域的乡镇水业完成收购、整合，实行城市和乡镇的统一规划、统一服务、统一调度、统一水质、统一水价。目前我国原有的乡镇水业机构有的属于乡镇政府建设，有的是村一级建设，有的属于民营投资建设，呈现投资主体混乱、规模偏小、管理不规范、设备陈旧、技术力量严重缺乏等现状。城市水务对其的整合，一方面能更好地提升其提供公共服务和公共产品的能力，给乡镇居民以更高的生活满意度；另

一方面对水务企业本身而言，实现对周边乡镇的并网后，对自身的安全供水、足压供水形成良好的保障，同时在资源、管理、技术上得以共享，可以进一步提升水务企业的工作效率、服务能力，能实现水务企业的规模效应。

在实现了城乡一体化后，在管理上宜实施区域网格化管理模式，合理设置服务半径，并按其划定相应区域设立营业分公司。一来可以为公众提供更便捷的服务，提高公众满意度；二来可以对各营业分公司实施分区计量、分区核算，为比较竞争提供了有利条件。

七、强化监管责任，实现监管机制体系化

解决城市水务问题，还需要建立与市场化相匹配的现代城市水务监管体系。²²⁷很多国家学习英国的水业私有化，而没有学习其监管体系，这是背本逐末的做法。政府应当强化监管职能，改变政企不分、多头管理的体制，对城市水务企业实行高效、透明、系统、专业的监管。

政府对水务行业的监管主要有几方面：一是水务产品供应安全程度；二是价格的合理性；三是服务质量的优劣，四是企业的运营情况和管理水平。要达到以上四方面的有效监管，一方面当地政府要加强监管意识，还原监管本质；另一方面，要为建立行业监管提供系统的法律保障，出台针对性强、操作性强的政策体系；第三，监管机构完善相应制度，并配套相应的规范性条例文本；第四，要健全对应的管理规范、技术标准、服务规范，使之成为行业监管的重要依据和标尺。第五，要强化和完善公众参与监督制度，并做到落到实处，不要让制度成了一种摆设。

要做好监管工作，还有关键的两点。一是监管机构的有效建立。其建立要符合三大原则，相对独立性、业务专家型、内容全面性。相对独立性要求监管机构超脱于一般地方行政部门，不受行业领导变动和个人观点的影响；业务专家型要求监管人员具备水务行业业务专家素质，能客观、精准地评价水务企业的工作效能；内容全面性，则要求监管内容的全面掌握、了解，并进行综合考量。

八、完善沟通平台，促成信息公开制度化

信息公开是获得民众信任的基础，是政府监管有效的手段，是绩效考核的基础。信息公开不但是社会公众的呼声，更应成为水务行业自身发展的要求，成为水务企业的一项工作制度和职责。

一方面，由于水务行业的自然垄断性和长期以来形成的固定认识，社会民主对水务企业市场化改革和制度建设、运行概况还不甚了解，要全社会建立起关心水务企业、支持水务企业的良好外部环境还有一定的过程。这实际上是信

²²⁷ 付涛，《中国城市水业改革实践与案例》，2006，中国建筑工业出版社，P239。

息公开和交流不到位所致的沟通不畅。要通过对关注水资源、水价调整的热议，借助水源、制水厂、污水处理厂开放日等平台，及时回应公众的质疑取得其认可，加强对公众的宣传和沟通，共同营造有利于水务行业市场化改革发展的良好氛围。

第二方面，建立起水务企业的绩效评价的信息平台，可以为管理考核部门提供横向比较的依据，为标杆管理、水务行业平均成本作为定价依据等有利于水务长远进步等创新型工作打下基础。

第七章 结论与拓展

第一节 结论

我国水务行业市场化改革经过 20 多年的发展，已取得了不俗的成绩。传统的行政垄断体系逐步打破，各地水务企业的市场化意识得到较大提高。但由于没有统一的管理部门和政府对改革模式缺少较为具体的统一的方向性操作指导，导致了我国水业改革模式的多样化，形成了改革实施层面的混乱和复杂化。城市水业的市场化改革进程中该如何优选其模式，市场化是不是就是要产权的私有化、民营化甚至是国际化，这成为了争论的焦点。而市场化改革后的城市水业又该如何有效运行，确保改革初衷的着落和实现，这也日益受到社会各届的重视和关注。

针对以上问题，本文通过案例调查、理论分析、实证研究后，得到以下主要观点：

1、我国传统水务行业存在着效率低下、创新不足等突出问题，其资金缺失、管理缺位、技术落后的现状已同当前我国高速发展的经济态势明显不相吻合，水务行业进行市场化改革是大势所趋。

2、我国水务行业市场化改革存在目标偏离、政府责任缺失、监管不力、信息公开不够等几大问题，急需政府管理部门加强制度建设，以规范水务行业市场化改革的有序推进。

3、水务行业的市场化不是民营化、不是私有化，而在于市场机制的建立。我国水务市场化改革有着法国和英国两大老师，而我们操作的误区，就是穿着法国人的衣服干着英国人的实质，将特许经营和产权改革混在一起。这需要引起重视、加以关注。

4、我国水务行业市场化改革模式无论如何多元化、复杂化，按是否涉及产权交易可分为产权制度改革模式和经营制度改革模式两大类，并有着各自的正效应和负效应。

5、通过对水务行业市场化改革模式的案例分析和比较，指出产权改革不能真正形成市场竞争，不能解决水务效率问题。真正促进效率提高的是市场竞争的形成，取决于政府所采取的促进竞争与改进管制效率的政策措施。尤其在法律、法规、政策并没有配套建立的背景下，我国水务的很多产权改革存在

各种各样的隐患。在此基础上，以绍兴水务为实证分析，阐述了国有国营模式的运行背景下也能产生高效率，提出了在现阶段我国水务行业市场化改革模式的优选——国有国营一体化改革模式。

6、通过对以国有国营一体化模式成功进行市场化改革、健康高效发展并已引起国内同行重视的绍兴市水务集团的案例研究，提出了在该模式背景下水务行业有效运行的举措，如运行体制的建立、内部流程的再造、水价制度的完善、融资平台的丰富、城乡一体化的推动、监管机制的体系化、信息公开的制度化等等。

同时，本文认为政府在水务行业的市场化改革的过程中必须把保证水务产品和服务的有效提供、安全运营作为考虑的第一要素，其次才是运行效率问题。面对我国各地就经济发展不平衡实际，在水务行业市场化改革过程中，要考虑到各地的经济发展水平、财政承受能力和供排水企业自身的发展情况等因素，积极稳妥的推进。

研究模式问题对我国水务行业改革而言，有着极为深刻的意义。但研究模式不能停留在模式的本身，任何一种模式并不可能做到适应于所有的城市和所有的水务环节，更没有一种“放之四海而皆准”的模式可以让我们借鉴。我们要客观地分析每一个阶段下的不同的环境，科学地评价模式相应的匹配性，发展才是硬道理。

第二节 拓展

在分析我国水务行业市场化改革模式优选和阐述国有国营模式下运行的有效措施的基础上，本着为我国水务行业的更长远健康发展的目标，提出以下建设性建议。

一、水务行业市场化改革更加要强调政府的公共责任

无论哪种形式的水务行业市场化改革模式，都不能脱离水务行业本身的作为最为重要的政府公共服务性质。更不能免除政府在水务领域内的公共责任。一、政府应在意识上明确水务行业的公共服务本质，强调其中的公共责任。二、政府必须加强对水务行业的监管。三、政府应加强财政性投资。作为市场化改革后的水务行业，其本身当应广开门路、多途径募集资金，以适应公众需要的不断提高。但政府更是公共服务当然的投资主体。政府的投资尤其是地方财政应加强对水务领域的沉淀性资产的投入，这才能更好的提高水务服务设施的普及率和水平，也能更有效的降低水价减少公众支付，也能为水务行业的市场化改革做好良好的铺垫和推进。

二、加强制度建设，应立法明确水业市场化改革实施细则

从我国目前实际来看，政府既缺乏充分的理论研讨，又疏于立足长远的制度建设。除 2004 年和 2005 年发布颁布的《市政公用事业特许经营管理办法》

和《关于加强市政公用事业监管的意见》之外，未再颁布其他重要的关于市政公用特许经营制度的法规，在特许经营的概念、竞争选择程序、监管机制等方面的制度建设处于长期空白状态，客观上造成了地方政府理解偏差和操作走样。

政府应认真总结、分析水务行业市场化改革推行以来的经验和问题，研究并发布具有指导性意见的更加完善、更高层次的法律法规，尤其是特许经营方面的规范，对相应问题指出明确意见，以稳步有效地推进水务行业的市场化改革。

三、考虑水务系统直管机制的设立

由于水务行业的自然垄断特性，不可能按照市场方式实行淘汰制度。要发挥其运行效率，从外部看要能实现规模效应，从内部看要能建立起绩效考核为主的市场机制。水务行业的区域管理模式可以向类似电力公司的条块管理模式靠近。这样能突破了地域的限制，实现上级公司对下一级公司间的各类资源的调配，包括人力资源、技术资源、资金资源。思考或试点水务系统的直管机制，应该是一个值得研究的课题。鉴于沿海发达省份的水务行业改革相对起步较早，系统内也相对成熟、稳定，水务系统的直管机制设立可考虑在这些区域进行试点，成功运行后再在其它区域逐步推广。

四、一体化进程的不断推进和深化

流域一体化、城乡一体化、城市供排水产业一体化、投资建设运营管理一体化的“四化”模式是可以很好地解决我国水务行业发展问题的出路。城市水务投资、建设和运营一体化，可以统筹考虑前期设计建设与后期运营对资产的需求，做到设计建设与运营管理相匹配，有效控制整个建设运营全寿命周期内总成本，更加有效地使用所形成的水务资产，实现投资效率和运行效率的提高。鉴于城乡之间、上下游之间，在用水、排水和治污等方面的外部性问题，应当鼓励与发展流域一体化运营模式下的市场化水务服务，将流域内上中下游大中城市的水务服务都交给一个大型水务集团运营，可以将取水、排污等产生的负外部性和降低耗水量、环境治理等产生的正外部性很好地内部化与水务集团中。这样可以有效提高流域内大中城市的污水处理水平，促进流域水环境治理，合理配置流域水资源。

以绍兴市为例，出于绍兴市区、绍兴县、上虞市在水库、水厂等环节的交错和合作基础，可将原有的三家水务集团合而为一，成立大型的水务集团，实现跨行政区域的一体化大整合，这必将有效解决城乡之间、上下游城市之间的用水、排水和治污等方面的外部性问题，发挥水务企业的规模经济优势。从而从全局和综合的角度，实现水务产品和水务服务的合理配置和高效利用。

五、设立水业调节基金，合理解决水务资金问题

由于水务设施的健全和服务的完善能使城市投资环境和发展条件得以提升，当地政府

可以在土地增值等方面得到其可观的外收益。为更好地维护水务行业的健康发展，解决水务行业的资金问题，政府应在土地出让金中提取一定比例作为水业设施、管网建设的专项资金。同时管理部门有必要对这些通过出售公用事业国有资产取得的资金用途作出明确的规定，坚持“从那里取得，用到那里去”的原则，使公用事业的改革能真正起到促进行业发展进步、改善人民群众生活质量、保证社会公共利益、促进城市经济和社会可持续发展的根本目的。

六、考虑设立统一的第三方检测、监管、评价机构

在一定区域内，考虑设立统一的第三方检测、监管、评价机构，这能为实现水务企业间的标杆管理、绩效考核、成本监管等打好基础，从而在根本上推进水务行业的市场化改革的有效实施。

一是应将原来设置在供水企业内部的监督检验机构分离出来，成为第三方角色的检测机构。水务管理部门、监督机构可以通过这个检测机构对水务企业进行定期或不定期的检测。由政府从财政支出中专门列支水务项目检测费用，建立第三方的水质检测体系，同时建立信息公开制度，及时向公众公开有关供水的水质信息，才能真正做到为民提供“健康而安全”的供水服务。可按行政区域特征，在一个地区甚至一个省份设立这样一个机构，以提高检测设备的使用效率，以减少公共费用的开支。

同时应该按季度定期公开水务公司的财务基本状况和服务质量，加强公众监督，加深公众对水务行业的认识和理解。监管机构应该具备独立性、专业性、透明性和可问责性，同时要通过行政激励和能力培训提高其监管能力。我国公用事业的市场化进程迫切需要监管机构的改革，因此有必要从法律的层面上建立和健全监管机构的基本约束机制和权力制衡机制。

二是可考虑在省一级这样的区域内，设立专门的评价机构进行工作业绩的评价和绩效管理。对于服务水平和成本控制高于行业平均水平的优秀水务公司允许有合理的收益，不能统一用“保本微利”来衡量所有的水务公司，否则打击企业提高服务、控制成本的动力，行业一定会陷入低质低价的恶性循环。

参考文献

1. 傅涛, 沙建新, 2011, 水务资本论, 学林出版社
2. 杜红, 杜英豪, 2004, 美国水务行业所有制结构及其成因分析[J], 中国给水排水
3. 唐娟, 2004, 英国自来水产业民营化的经验分析[J], 新视野
4. 中国华禹水务产业投资基金筹备组, 2007, 中国城市水务改革发展研究报告——水务产业投资基金与城市水务未来, 中国环境科学出版社
5. 傅涛, 钟丽锦, 2006, 中国城市水业改革实践与案例, 中国建筑工业出版社
6. 清华大学, 中国水网, 2010, 城市水业战略论坛
7. (德)魏伯乐, (美)奥兰. 扬, (瑞士)马塞厄斯. 芬格, 2006, 私有化的局限, 上海三联书店, 上海人民出版社
8. 浙江省城市水业“十五”发展报告, 浙江省城市水业协会
9. 徐宗威, 2009, 公权市场, 机械工业出版社
10. 余晖, 秦虹, 2005, 公私合作制的中国实验, 上海人民出版社
11. 李海岩, 宋葛龙, 2005, 城市公用事业市场化改革的观察和思考, 经济研究参考
12. 余富基, 2002, 深圳水务一体化的成功实践, 水利发展研究
13. 张燎, 2006. 10, 城市水务改革的模式选择与比较, 中国水利
14. 曹志来, 2005, 立体重组: 中国水务产业改革途径. 经济研究参考
15. 费方域, 2006, 企业的产权分析, 上海人民出版社
16. 吴季松, 2004. 10. 18, 中国城市水务市场化发展状况及改革模式, 中国水利报
17. 徐宗威, 2001, 法国城市公用事业特许经营制度及启示, 城市发展研究第 4 期
18. 杨冠琼, 2003, 北京市自然垄断性公用事业管制改革及其绩效, 北京社会科学第 4 期
19. 谢世清, 2008, 中国城市水业改革的战略方向, 改革与战略第 11 期
20. 孙延华, 2009, 我国城市公用事业民营化模式探讨, 商业时代第 19 期
21. 刘立萍, 2010, 浅谈水务业资产的溢价出售, 世纪桥第一期
22. 励孝杰, 2009, 城市水业市场模式有效性研究, 人民黄河第六期
23. 杨学军, 董妍伽, 2008, 英国、美国公用事业监管的做法及启示, 经济纵横第 8 期
24. 丰云, 2006, 国外公用事业民营化改革的四种模式及其启示, 行政论坛第 6 期
25. 傅涛, 2008, 特许经营改革与城市水业监管, 水利发展研究第 1 期
26. 罗薇, 2008, 水务改革的盛世危言, 产权导刊第 9 期
27. 陈志, 2009, 国外城市水务管理经验分析及环境保护, 城镇供水
28. 王俊豪, 2006, 英国公用事业的民营化改革及其经验教训, 公共管理学报
29. 沈坚, 2007, 对我国水务市场的发展模式的分析探讨, 集团经济研究
30. 方旭杰, 2010, 水务良性运行机制初探, 水利发展研究
31. 仇保兴, 2009, 市政公用事业改革的理论和实践, 城市管理与科技
32. 周林军, 2009, 中国公用事业改革: 从理论到实践, 知识产权出版社
33. Clark, J. M. Towards a Concept of Workable Competition[J]. American Economic Review. 1940, 30: 241-256

-
34. Hall, D., Lobina, E. 2006. Water as a Public Service[R/OL]. London : Public Services International Research Unit.[2009.06.15].<http://www.psir.org/reports/2007-01-W-waaps.pdf>

35. Martin, S., Parker, D. The Impact of Privatization-Ownership and Corporate in the UK[M]. Rontledge, 1997